

三、四、五阶永久多项式的 CHOW 秩： KOSZUL 展平、代数几何退化与可重放证书

ABSTRACT. 本文在特征零域上确定三、四、五阶永久多项式的 Chow 秩，依次为 4, 8, 16。三阶结论由 $C_{1,2}$ 与 Koszul 展平的手工核计算得到；四阶结论使用二次导数空间、低秩二次型分类及一个精确有理数图表子式。五阶部分先用拆项引理把任意至多十五项表达式化为 fixed-six 加九项余式，从而绕开旧 lower-15 计算层；再从 $C_{3,2}$ 出发，以 Petersen 乘积影子和双商不等式把反设缩为 58 个整数状态；全局图界、父集计数和相对 Grassmann 论证排除非临界状态。九个 $d = 10$ 状态由同时 elementary shifting、层缺陷恒等式给出的十四 shifted 终点、六边父集公式及 Petersen 纤维轮廓不等式缩到三个局部模型；旧的 1405 轮廓遍历、七行纤维选择表、四十九项可见影子表、四十二个方向记录及一步 witness forest 已从证明依赖删除；十四异常逆像的最小值表也已由三个移动模式的显式父集结构替代；全局小图层的十二项 crossing 边际表则由三段割代价的闭式密度定理替代，无 crossing 的 square 轨道表则由二点压缩、Kruskal-Katona 包络及四种 Ferrers 闭式度界替代。三个模型分别由长度二局部环、十四权统一结构不等式，以及形式列刚性、Boolean Fourier 刚性和 $2215 > 2205$ 的特征零 Koszul 估计排除。orbit-1 还存在共同包络终端 W_M ；本文以同行全阶赋值定理排除它。十五权终端的完备性则由一个五顶点图闭式处理；相对延拓等于基底三角形、含外点三角形、三个指定四圈及平方顶点权之和；十类非零 Möbius 项族和基底图 K_4 的八行表证明临界值三十六只在三个长度二终端及 W_M 取得。因而五阶 lower-16 不再依赖 $\binom{15}{10} = 3003$ 项有理数穷尽、SAT/DRAT、Gröbner 基或历史 10GB 文件。其一维交旗标定理使用闭关联与 Borel 不动点把任意特征零旗标退化到两类坐标端点，再以一个独立重建的严格模三证书穷尽 886,464 个端点；该证书是逻辑前提。附录给出其完整计算规范、源码、输出哈希以及其余组合表的独立核查和 fail-closed 重放协议。

1. 引言与证明边界

令 $V_n = \text{span}\{x_{ij} : 0 \leq i, j < n\}$ ，并令

$$\text{perm}_n = \sum_{\sigma \in S_n} \prod_{i=0}^{n-1} x_{i, \sigma(i)} \in \text{Sym}^n V_n.$$

一个 Chow 项是 n 个线性形式的乘积；Chow 秩是表示给定齐次多项式所需 Chow 项的最少数目。全文区分：纯数学证明、精确整数/有理数证书、严格模素数非零子式、有限穷举和随机诊断。随机诊断不承担任何定理结论；有限域等号不自动提升为特征零等号；缺失文件、哈希不符、状态遗漏或非零子式验证失败均使相应计算引理失败。

定理 1.1 (主定理). 在任意特征零域上，

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_3) = 4, \quad \text{ChowRank}(\text{perm}_4) = 8, \quad \text{ChowRank}(\text{perm}_5) = 16.$$

其中 $n = 3$ 为手工证明， $n = 4$ 使用精确有理数证书， $n = 5$ 由特征零代数几何、有限图论、正文完整列出的整数表和一个精确模三端点证书证明。故五阶结论属于计算机辅助证明，而不是“纯组合”或“program-free”证明。

2. 三阶情形：ChowRank(perm_3) = 4

2.1. 定义与结论. 令

$$V = \text{span}_{\mathbb{C}}\{x_{ij} : 0 \leq i, j \leq 2\}, \quad \dim V = 9,$$

Date: 2026 年 8 月 12 日.

2020 *Mathematics Subject Classification*. Primary 15A69; Secondary 14N05, 68V05.

Key words and phrases. 永久多项式, Chow 秩, Koszul 展平, 计算机辅助证明, 精确证书.

并定义

$$\text{perm}_3 = \sum_{\sigma \in S_3} x_{0,\sigma(0)} x_{1,\sigma(1)} x_{2,\sigma(2)} \in \text{Sym}^3 V.$$

定义 2.1. 三次型 $f \in \text{Sym}^3 V$ 的 Chow 秩是最小整数 r , 使得

$$f = \sum_{s=1}^r \ell_{s1} \ell_{s2} \ell_{s3}, \quad \ell_{st} \in V.$$

定理 2.2 (主定理).

$$\boxed{\text{ChowRank}(\text{perm}_3) = 4}.$$

2.2. 催化映射与 Koszul 展平. 对任意三次型 $f \in \text{Sym}^3 V$, 定义催化映射

$$C_{1,2}(f) : V^* \longrightarrow \text{Sym}^2 V, \quad D \longmapsto D(f),$$

并记其像为

$$E_f := \text{im } C_{1,2}(f).$$

定义 Koszul 微分

$$\delta : \text{Sym}^2 V \otimes V \longrightarrow V \otimes \bigwedge^2 V$$

为

$$\delta((uv) \otimes w) = v \otimes (u \wedge w) + u \otimes (v \wedge w), \quad (1)$$

并线性延拓。相应的 Koszul 展平为

$$K(f) := \delta \circ (C_{1,2}(f) \otimes \text{id}_V).$$

于是

$$\text{im } K(f) = \delta(E_f \otimes V). \quad (2)$$

2.2.1. Koszul 核与一阶延拓. 对任意子空间 $E \subseteq \text{Sym}^2 V$, 定义它的一阶延拓

$$E^{(1)} := \left\{ g \in \text{Sym}^3 V : \frac{\partial g}{\partial x_{ij}} \in E \text{ 对所有 } i, j \right\}.$$

引理 2.3. 有自然同构

$$\ker(\delta|_{E \otimes V}) \simeq E^{(1)}.$$

因此

$$\text{rank } \delta(E \otimes V) = 9 \dim E - \dim E^{(1)}.$$

Proof. 定义极化映射

$$\iota : \text{Sym}^3 V \longrightarrow \text{Sym}^2 V \otimes V, \quad \iota(g) = \frac{1}{3} \sum_{i,j} \frac{\partial g}{\partial x_{ij}} \otimes x_{ij}.$$

Euler 恒等式说明, 张量乘法映射把 $\iota(g)$ 送回 g , 故 ι 是单射。将式 (1) 用于三次单项式, 可见所有楔积项成对相消, 所以

$$\delta \circ \iota = 0.$$

反过来, 把 $z \in \text{Sym}^2 V \otimes V$ 的系数写成 z_{abc} 。由于前两个张量指标来自 $\text{Sym}^2 V$, 已有 $z_{abc} = z_{bac}$; 条件 $\delta(z) = 0$ 又强迫 $z_{abc} = z_{acb}$ 。这两个换位生成全部三个指标的置换, 故 z_{abc} 完全对称, 从而 $z = \iota(g)$ 对某个唯一的 $g \in \text{Sym}^3 V$ 成立。因此

$$\ker \delta = \iota(\text{Sym}^3 V).$$

再与 $E \otimes V$ 相交, 恰好要求 g 的所有一阶偏导属于 E , 即得到 $E^{(1)}$ 。最后使用秩-零化度公式和 $\dim V = 9$ 即得秩公式。□

2.3. 永久多项式的展平秩. 记 $E := E_{\text{perm}_3}$ 。对 x_{ij} 求导, 会得到删去第 i 行和第 j 列后的 2×2 子永久式。因此

$$E = \text{span} \{x_{ia}x_{jb} + x_{ib}x_{ja} : 0 \leq i < j \leq 2, 0 \leq a < b \leq 2\}. \quad (3)$$

不同的行对、列对具有互不混淆的单项式支撑, 故这九个二次型线性无关:

$$\dim E = \binom{3}{2}^2 = 9. \quad (4)$$

命题 2.4.

$$E^{(1)} = \text{span}(\text{perm}_3).$$

特别地, $\dim E^{(1)} = 1$ 。

Proof. 首先, perm_3 的每个一阶偏导都属于 E , 所以 $\text{perm}_3 \in E^{(1)}$ 。

反之, 取 $g \in E^{(1)}$ 。由于式 (3) 中的每个二次单项式都使用互异的变量行和互异的变量列, 条件 $\partial g / \partial x_{ij} \in E$ 强迫 g 的每个非零三次单项式也使用三个互异行和三个互异列。因此

$$g = \sum_{\sigma \in S_3} c_\sigma x_{0,\sigma(0)} x_{1,\sigma(1)} x_{2,\sigma(2)}.$$

固定其中一个变量并对它求导, 剩余两行、两列上只出现两个可能匹配。而 E 在该行对、列对上的部分是一维的, 由这两个匹配之和生成; 所以相应的两个系数必须相等。换言之, 若两个置换相差一个换位, 则它们的系数相等。换位生成整个 S_3 , 故所有 c_σ 相等。因此 g 是 perm_3 的标量倍数。 $\square$

推论 2.5.

$$\text{rank } K(\text{perm}_3) = 80.$$

Proof. 由引理 2.3、式 (4) 和命题 2.4,

$$\text{rank } K(\text{perm}_3) = 9 \cdot 9 - 1 = 80. \quad \square$$

2.4. 单个 Chow 项的统一秩上界.

命题 2.6. 对任意三次 Chow 项 $T = \ell_1 \ell_2 \ell_3$, 有

$$\text{rank } K(T) \leq 26.$$

当三个因子线性无关时, 等号成立。

Proof. 记 $F := E_T$ 。对 T 求一次导数可知

$$F \subseteq \text{span}\{\ell_1 \ell_2, \ell_1 \ell_3, \ell_2 \ell_3\}, \quad \dim F \leq 3.$$

若 $T \neq 0$, 则 $T \in F^{(1)}$, 所以 $\dim F^{(1)} \geq 1$ 。引理 2.3 给出

$$\text{rank } K(T) = 9 \dim F - \dim F^{(1)} \leq 9 \cdot 3 - 1 = 26.$$

零 Chow 项的结论显然成立。

若三个因子线性无关, 经 $GL(V)$ 变换可令 $T = x_1 x_2 x_3$ 。此时

$$F = \text{span}\{x_1 x_2, x_1 x_3, x_2 x_3\}, \quad F^{(1)} = \text{span}(x_1 x_2 x_3),$$

故秩恰为 $27 - 1 = 26$ 。 $\square$

2.5. 下界与四项分解.

定理 2.7.

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_3) \geq 4.$$

Proof. 若

$$\text{perm}_3 = T_1 + \cdots + T_r$$

是 r 个 Chow 项之和, 则 K 关于多项式线性, 矩阵秩又满足次可加性。因此由推论 2.5 和命题 2.6,

$$80 = \text{rank } K(\text{perm}_3) \leq \sum_{s=1}^r \text{rank } K(T_s) \leq 26r.$$

所以

$$r \geq \left\lceil \frac{80}{26} \right\rceil = 4.$$

□

另一方面, 三阶 Glynn 恒等式给出显式分解

$$\begin{aligned} 4\text{perm}_3 &= \prod_{j=0}^2 (x_{0j} + x_{1j} + x_{2j}) \\ &\quad - \prod_{j=0}^2 (x_{0j} + x_{1j} - x_{2j}) \\ &\quad - \prod_{j=0}^2 (x_{0j} - x_{1j} + x_{2j}) \\ &\quad + \prod_{j=0}^2 (x_{0j} - x_{1j} - x_{2j}). \end{aligned} \tag{5}$$

右侧每一行都是三个线性形式的乘积, 标量和符号可以吸收到其中一个线性因子中。因此

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_3) \leq 4.$$

与定理 2.7 合并, 证明主定理 2.2。

2.6. 独立计算复核. 项目脚本 `perm35_exact_verification.py` 不导入 $n = 4$ 的辅助模块, 而是从式 (3) 和式 (1) 独立构造整数矩阵。命令

```
python perm35_exact_verification.py --n 3 --psi
```

确认以下数据:

项目	精确值
$\dim E$	9
$\dim E^{(1)}$	1
$\text{rank } K(\text{perm}_3)$	80
独立三因子 Chow 项的 Koszul 秩	26
基础展平下界	4
Glynn 分解项数	4

程序在 $\mathbb{F}_{1000003}$ 上分别选出非零的 80 阶和 26 阶整数子式; 而本文的一阶延拓计算给出相反方向的特征零上界。因此该重放是严格的特征零交叉验证, 不是浮点或随机证据。需要强调的是, 主定理已经由前五节的手工论证完整证明, ψ_v 图表证书在 $n = 3$ 中并非必需。

3. 四阶情形: $\text{ChowRank}(\text{perm}_4) = 8$

3.1. 问题、记号与主结论. 全文在复数域 $\mathbb{C}$ 上工作. 令

$$V = \text{span}\{x_{ij} : 0 \leq i, j \leq 3\}, \quad \dim V = 16.$$

定义 3.1. 四次齐次多项式 $f \in \text{Sym}^4 V$ 的 *Chow* 秩是最小整数 r , 使得存在 $\ell_{st} \in V$ 满足

$$f = \sum_{s=1}^r \ell_{s1} \ell_{s2} \ell_{s3} \ell_{s4}.$$

每个乘积 $\ell_1 \ell_2 \ell_3 \ell_4$ 称为一个 *Chow* 项。

定理 3.2 (主定理).

$$\boxed{\text{ChowRank}(\text{perm}_4) = 8}.$$

证明分为两部分。第 3.8 节给出八项分解; 其余各节建立不存在七项分解的下界。

3.2. 二阶导数空间与 **Koszul** 展平. 对 $f \in \text{Sym}^4 V$, 记其中间催化映射为

$$C_{2,2}(f) : \text{Sym}^2 V^* \longrightarrow \text{Sym}^2 V, \quad D \longmapsto D(f),$$

并记

$$E_f := \text{im } C_{2,2}(f) \subseteq \text{Sym}^2 V.$$

定义 Koszul 微分

$$\delta : \text{Sym}^2 V \otimes V \longrightarrow V \otimes \bigwedge^2 V$$

为

$$\delta((uv) \otimes w) = v \otimes (u \wedge w) + u \otimes (v \wedge w), \quad (6)$$

并线性延拓。本文使用的展平是

$$K(f) := \delta \circ (C_{2,2}(f) \otimes \text{id}_V).$$

因此

$$\text{im } K(f) = \delta(E_f \otimes V). \quad (7)$$

在单项式基下, 中间催化矩阵是对称的。对上式取转置可得

$$\text{row } K(f) \subseteq E_f \otimes V^*. \quad (8)$$

这一行空间包含关系将在双商估计中使用。

3.2.1. 四阶永久多项式的二阶导数空间. 记 $E := E_{\text{perm}_4}$ 。直接求二阶导数得到

$$E = \text{span}\{x_{ia}x_{jb} + x_{ib}x_{ja} : 0 \leq i < j \leq 3, 0 \leq a < b \leq 3\}. \quad (9)$$

这些二次型具有互不混淆的行对、列对支撑, 故线性无关。因此

$$\dim E = \binom{4}{2}^2 = 36.$$

命题 3.3. 有

$$\text{rank } K(\text{perm}_4) = 560.$$

若 $T = \ell_1 \ell_2 \ell_3 \ell_4$ 是任意 *Chow* 项, 则

$$\text{rank } K(T) \leq 92;$$

当 $\ell_1, \dots, \ell_4$ 线性无关时等号成立。

Proof. 先看 perm_4 。映射

$$\delta|_{E \otimes V} : E \otimes V \longrightarrow V \otimes \bigwedge^2 V$$

的定义域维数为 $36 \cdot 16 = 576$ 。若三次型 $g \in \text{Sym}^3 V$ 的所有一阶偏导都属于 E ，定义

$$\iota(g) := \sum_{a=0}^{15} \frac{\partial g}{\partial x_a} \otimes x_a \in E \otimes V.$$

把式 (6) 逐个用于三次单项式，可见所有楔积项成对相消，故 $\delta(\iota(g)) = 0$ 。另一方面，张量乘法映射将 $\iota(g)$ 送到 Euler 恒等式

$$\sum_{a=0}^{15} x_a \frac{\partial g}{\partial x_a} = 3g.$$

因此 $g \mapsto \iota(g)$ 是单射。

对每个三行子集 $I \subset \{0, 1, 2, 3\}$ 和三列子集 $J \subset \{0, 1, 2, 3\}$ ，令

$$p_{I,J} := \text{perm}(x_{ij})_{i \in I, j \in J}.$$

共有 $\binom{4}{3}^2 = 16$ 个这样的三阶子永久式。它们支撑不同，故线性无关；而每个一阶导数 $\partial p_{I,J} / \partial x_{ij}$ 都属于 E 。由上面的单射，它们给出 $\delta|_{E \otimes V}$ 的十六个线性无关核向量。于是

$$\dim \ker(\delta|_{E \otimes V}) \geq 16, \quad \text{rank } K(\text{perm}_4) \leq 576 - 16 = 560.$$

反方向，在式 (9)、 V 的坐标基和 $V \otimes \bigwedge^2 V$ 的字典序基下，对整数矩阵 $\delta|_{E \otimes V}$ 作消元，得到一个在 $\mathbb{F}_{1000003}$ 上非零的 560×560 子式。因此同一个整数子式的行列式不是零整数，从而在特征零中 $\text{rank } K(\text{perm}_4) \geq 560$ 。两边合并即得等号。

再看线性无关的 Chow 项。经 $GL(V)$ 变换可令

$$T = x_0 x_1 x_2 x_3.$$

此时

$$E_T = \text{span}\{x_i x_j : 0 \leq i < j \leq 3\}, \quad \dim E_T = 6,$$

所以定义域维数为 $6 \cdot 16 = 96$ 。四个三次单项式

$$x_0 x_1 x_2, \quad x_0 x_1 x_3, \quad x_0 x_2 x_3, \quad x_1 x_2 x_3$$

的所有一阶偏导都属于 E_T ，故同一个映射 ι 给出四个线性无关的核向量。因此 $\text{rank } K(T) \leq 96 - 4 = 92$ 。同一整数矩阵在 $\mathbb{F}_{1000003}$ 上存在非零的 92×92 子式，故 $\text{rank } K(T) = 92$ 。

最后，线性无关的四元组在参数空间 $(V^*)^4$ 中构成稠密开集，且所有这些四元组经 $GL(V)$ 变换后都有秩 92。矩阵秩大于 92 的点集是开集；若某个退化四元组的秩大于 92，该开集会与上述稠密开集相交，产生矛盾。因此任意 Chow 项的秩均不超过 92。□

说明 3.4. 上述模素数计算是严格证书而非概率证据：一个整数子式模某个素数非零，立即推出该子式在 $\mathbb{Z}$ 及 $\mathbb{C}$ 上非零。第 3.9 节给出独立重建程序和输出。

3.3. 低秩二次型的分类. 本节完全是手工线性代数，不依赖计算机搜索。

用六个行对和六个列对给式 (9) 中的基编号。任意 $q \in E$ 对应一个 6×6 系数矩阵 C 。对固定行对 $i < j$ ，把 C 的相应一行写成对称零对角 4×4 矩阵

$$D_{ij}[a, b] = C[(i, j), (a, b)] \quad (a \neq b), \quad D_{ij}[a, a] = 0.$$

将 q 的变量按矩阵的四行分组，则 q 的对称系数矩阵为

$$M(q) = (D_{ij})_{0 \leq i, j \leq 3}, \quad D_{ji} = D_{ij}, \quad D_{ii} = 0. \quad (10)$$

采用 Hessian 还是对称系数矩阵只相差非零标量，不影响秩。

引理 3.5. 设 $D \neq 0$ 是复数域上的对称零对角矩阵。

- (i) $\text{rank } D \neq 1$;
(ii) 若 $\text{rank } D = 2$, 且 H 也是对称零对角矩阵并满足 $\text{im } H \subseteq \text{im } D$, 则 H 是 D 的标量倍数。

Proof. 若对称矩阵的秩为 1, 则它可写成 $\lambda uu^\top$ 。零对角给出 $\lambda u_i^2 = 0$ 对每个 i 成立, 故 $u = 0$, 与 $D \neq 0$ 矛盾。

若 $\text{rank } D = 2$, 则在 $\mathbb{C}$ 上可取线性无关向量 a, b , 使

$$D = ab^\top + ba^\top.$$

由零对角得 $a_k b_k = 0$ 对每个 k 成立, 所以 a, b 的支撑不交。由于 $\text{im } H \subseteq \text{span}(a, b)$ 且 H 对称, 存在对称 2×2 矩阵 R 使

$$H = [a \ b]R[a \ b]^\top.$$

在 a 与 b 的非空支撑上分别考察对角元, 得到 $R_{11} = R_{22} = 0$ 。因此 R 只剩一个非对角参数, 即 H 是 D 的标量倍数。□

定理 3.6. 若 $0 \neq q \in E$ 且 $\text{rank } M(q) \leq 4$, 则

$$M(q) = U \otimes W,$$

其中 U, W 都是秩为 2 的对称零对角 4×4 矩阵。特别地, $\text{rank } M(q) = 4$ 。

Proof. 选取一个非零块 $D := D_{ij}$ 。对应的主子矩阵为

$$N = \begin{bmatrix} 0 & D \\ D & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{rank } N = 2 \text{rank } D \leq \text{rank } M(q) \leq 4.$$

由引理 3.5, 非零 D 不可能秩为 1, 故 $\text{rank } D = 2$, 并且

$$\text{rank } N = 4 = \text{rank } M(q).$$

因此 N 已经承担 $M(q)$ 的全部秩; 其余块列都在 N 的列空间中。特别地, 对每个 k ,

$$\text{im } D_{ik}, \text{im } D_{jk} \subseteq \text{im } D.$$

由引理 3.5(ii), 存在标量 a_k, b_k 使

$$D_{ik} = a_k D, \quad D_{jk} = b_k D.$$

取 D 的任意广义逆 G , 满足 $DGD = D$, 并令

$$N^- = \begin{bmatrix} 0 & G \\ G & 0 \end{bmatrix}.$$

由于总矩阵与主块 N 秩相同, 广义 Schur 补必须为零。于是对任意剩余指标 k, l ,

$$\begin{aligned} D_{kl} &= \begin{bmatrix} D_{ik} \\ D_{jk} \end{bmatrix}^\top N^- \begin{bmatrix} D_{il} \\ D_{jl} \end{bmatrix} \\ &= (a_k b_l + b_k a_l) D. \end{aligned}$$

所以所有 D_{kl} 都是同一个 D 的标量倍数, 因而六乘六系数矩阵 C 的秩为 1。把这些标量写成一个对称零对角矩阵 U , 并记 $W = D$, 便有

$$M(q) = U \otimes W.$$

最后

$$4 = \text{rank } M(q) = \text{rank } U \cdot \text{rank } W.$$

两个非零对称零对角因子都不可能秩为 1, 故二者秩都为 2。□

推论 3.7. 对任意 $\dim L \leq 4$ 的线性子空间 $L \subseteq V$, 有

$$\dim(E \cap \text{Sym}^2 L) \leq 1.$$

因而, 对任意 Chow 项 $T = \ell_1 \ell_2 \ell_3 \ell_4$, 若 $F := E_T$, 则

$$\dim(E \cap F) \leq 1.$$

Proof. 若 $0 \neq q \in E \cap \text{Sym}^2 L$, 则 q 的矩阵秩至多为 $\dim L \leq 4$. 由定理 3.6, 它的秩恰为 4, 且其本质变量空间为

$$\text{im } U \otimes \text{im } W,$$

维数为 4. 因此必有 $\dim L = 4$, 且该本质变量空间等于 L .

张量积子空间的因子是唯一的: 若非零二维子空间满足 $S_1 \otimes T_1 = S_2 \otimes T_2$, 则 $S_1 = S_2, T_1 = T_2$. 而在固定二维像空间中, 引理 3.5(ii) 又说明对称零对角秩二矩阵在相差标量的意义下唯一. 因此, $E \cap \text{Sym}^2 L$ 中任意两个非零元素必成比例, 证明第一式.

对 Chow 项, 所有二阶导数都只使用 $L = \text{span}(\ell_1, \dots, \ell_4)$ 中的变量, 即

$$F \subseteq \text{Sym}^2 L.$$

第二式立即由第一式得到, 包括因子重复或线性相关的退化情形. $\square$

3.4. 精确图表证书. 这是证明中唯一实质性的计算机辅助步骤. 先定义对每个 $0 \neq v \in V$ 的线性映射

$$\psi_v : \text{Sym}^2 V/E \longrightarrow \text{coker}(\delta(E \otimes V)), \quad [q] \longmapsto [\delta(q \otimes v)]. \quad (11)$$

源空间维数为

$$\dim \text{Sym}^2 V - \dim E = \binom{17}{2} - 36 = 136 - 36 = 100.$$

又由式 (6),

$$\delta(v^2 \otimes v) = 0.$$

定理 3.6 表明 E 中非零二次型的秩至少为 4, 而 v^2 的秩为 1, 故 $v^2 \notin E$. 因此

$$0 \neq [v^2] \in \ker \psi_v, \quad \text{rank } \psi_v \leq 99. \quad (12)$$

命题 3.8 (图表证书). 对每个 $0 \neq v \in V$,

$$\text{rank } \psi_v = 99, \quad \ker \psi_v = \text{span}([v^2]).$$

Proof. 先考虑仿射图表 $v_{00} \neq 0$. 固定如下字典序基:

$$\text{Sym}^2 V : x_a x_b \ (0 \leq a \leq b < 16), \quad V \otimes \bigwedge^2 V : x_a \otimes (x_b \wedge x_c) \ (b < c).$$

程序先从 $\delta(E \otimes V)$ 中选取 560 个独立列及其 560 个主元行, 再从 $\text{Sym}^2 V/E$ 中确定 99 个二次类, 并选取额外 99 行. 对

$$v = \sum_{k=0}^{15} v_k x_k, \quad v_0 = v_{00},$$

所得 659×659 子矩阵具有分块形式

$$\mathcal{M}(v) = \begin{bmatrix} A_0 & Q_0(v) \\ A_1 & Q_1(v) \end{bmatrix}, \quad (13)$$

其中 A_0 为 560×560 , 而右侧有 99 列. 所有条目均为整数线性式. 精确有理数消元得到

$$\det A_0 = 1.$$

令

$$S(v) := Q_1(v) - A_1 A_0^{-1} Q_0(v) = \sum_{k=0}^{15} v_k S_k.$$

直接在 $\mathbb{Q}$ 上验算得到

$$\det S_0 = -32768. \quad (14)$$

对 $k = 1, \dots, 15$ 定义 $N_k = S_0^{-1} S_k$. 证书逐项验证:

- (1) 所有 N_k 的对角元均为零;
- (2) 这十五个矩阵的非零位置并集共有 156 个位置;

(3) 以非零位置 (a, b) 为有向边 $a \rightarrow b$ 所得并图无环。
 第三点给出一个公共拓扑序；按此顺序同时置换行列后，每个 N_k 都严格上三角。因此

$$\begin{aligned}\det \mathcal{M}(v) &= \det A_0 \cdot \det S(v) \\ &= \det A_0 \cdot \det S_0 \cdot \det \left(v_0 I_{99} + \sum_{k=1}^{15} v_k N_k \right) \\ &= -32768 v_{00}^{99}.\end{aligned}\tag{15}$$

当 $v_{00} \neq 0$ 时该子式非零，所以 $\text{rank } \psi_v \geq 99$ 。结合式 (12)，得到

$$\text{rank } \psi_v = 99, \quad \ker \psi_v = \text{span}([v^2]).$$

最后， $S_4 \times S_4$ 分别置换变量矩阵的行和列。该群保持 perm_4 、 E 与 Koszul 微分，并在十六个坐标上可迁。任取 $v \neq 0$ ，至少一个坐标非零；用群作用将该坐标移到 $(0, 0)$ ，便归约到已经证明的图表。因此结论对所有 $v \neq 0$ 成立。□

说明 3.9. 式 (15) 不是数值拟合：矩阵 A_0, S_0, N_k 均在 $\mathbb{Q}$ 上构造和消元，公共三角化通过有限有向图的无环性逐边核验。模素数只用于确定候选行列索引；一旦索引固定，最终行列式恒等式完全在 $\mathbb{Q}$ 上重新计算。

3.5. 一个新二次方向至少增加十五维.

引理 3.10 (扩张引理). 若 $q \in \text{Sym}^2 V \setminus E$ ，则

$$\text{rank } \delta((E + \text{span}(q)) \otimes V) \geq 575.$$

Proof. 固定 $q \notin E$ ，定义

$$\theta_q : V \longrightarrow \text{coker}(\delta(E \otimes V)), \quad v \longmapsto \psi_v([q]).$$

这是关于 v 的线性映射。

假设存在两个线性无关的 $v, w \in \ker \theta_q$ 。因为 $[q] \neq 0$ ，命题 3.8 给出非零标量 a, b 使

$$[q] = a[v^2] = b[w^2] \quad \text{于 } \text{Sym}^2 V/E.$$

从而

$$av^2 - bw^2 \in E.$$

由于 v, w 线性无关且 $a, b \neq 0$ ，左端是一个非零且秩至多为 2 的二次型；这与定理 3.6 推出的 E 中非零元素秩至少为 4 矛盾。因此

$$\dim \ker \theta_q \leq 1, \quad \text{rank } \theta_q \geq 15.$$

映射 θ_q 的像正是加入 $q \otimes V$ 后在 $\text{coker}(\delta(E \otimes V))$ 中新增的像。因此由命题 3.3，

$$\text{rank } \delta((E + \text{span}(q)) \otimes V) \geq 560 + 15 = 575.$$

□

3.6. 双商秩不等式.

引理 3.11 (双商秩不等式). 对任意两个同型的 $m \times n$ 矩阵 A, B ，有

$$\text{rank}(A - B) \geq \text{rank} \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} + \text{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} - \text{rank } A - \text{rank } B. \tag{16}$$

Proof. 记

$$c = \dim(\text{im } A \cap \text{im } B), \quad d = \dim(\text{row } A \cap \text{row } B).$$

则

$$\begin{aligned}\text{rank} \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} &= \text{rank } A + \text{rank } B - c, \\ \text{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} &= \text{rank } A + \text{rank } B - d.\end{aligned}$$

对 $x \in \ker(A - B)$, 有 $Ax = Bx \in \operatorname{im} A \cap \operatorname{im} B$ 。线性映射

$$\ker(A - B) \longrightarrow \operatorname{im} A \cap \operatorname{im} B, \quad x \longmapsto Ax$$

的核恰为 $\ker A \cap \ker B$, 故

$$\dim \ker(A - B) \leq c + \dim(\ker A \cap \ker B).$$

而

$$\dim(\ker A \cap \ker B) = n - \operatorname{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = n - \operatorname{rank} A - \operatorname{rank} B + d.$$

代回并从 n 中取余维, 即得式 (16)。 $\square$

说明 3.12. 若 $\alpha \neq 0$, 把 B 换成 αB 不改变 $[A \ B]$ 与 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$ 的秩。因此式 (16) 同样统一控制 $A - \alpha B$ 。

3.7. 排除七项分解.

定理 3.13.

$$\operatorname{ChowRank}(\operatorname{perm}_4) \geq 8.$$

Proof. 固定任意非零 Chow 项 $T = \ell_1 \ell_2 \ell_3 \ell_4$, 并记

$$A = K(\operatorname{perm}_4), \quad B = K(T), \quad F = E_T, \quad d = \dim(E \cap F).$$

由推论 3.7, 只有 $d = 0$ 或 $d = 1$ 两种可能。

情形一: $d = 0$ 。由式 (8),

$$\operatorname{row} A \subseteq E \otimes V^*, \quad \operatorname{row} B \subseteq F \otimes V^*.$$

且

$$(E \otimes V^*) \cap (F \otimes V^*) = (E \cap F) \otimes V^* = 0.$$

故 $\operatorname{row} A \cap \operatorname{row} B = 0$, 从而

$$\operatorname{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B.$$

将其代入引理 3.11, 并使用 $\operatorname{rank}[A \ B] \geq \operatorname{rank} A = 560$, 得到对任意 $\alpha \neq 0$,

$$\operatorname{rank}(A - \alpha B) \geq 560. \quad (17)$$

情形二: $d = 1$ 。取 $0 \neq q \in E \cap F$ 。因为 $F \subseteq \operatorname{Sym}^2 \operatorname{span}(\ell_1, \dots, \ell_4)$, 且 q 的秩由定理 3.6 等于 4, 四个因子必须张成四维空间, 因而线性无关。由命题 3.3,

$$\dim F = 6, \quad \operatorname{rank} B = 92.$$

可取 $r \in F \setminus E$ 。水平拼接矩阵的像包含 $\delta((E + \operatorname{span}(r)) \otimes V)$, 所以扩张引理给出

$$\operatorname{rank}[A \ B] \geq 575. \quad (18)$$

另一方面, 由行空间包含关系,

$$\dim(\operatorname{row} A \cap \operatorname{row} B) \leq \dim((E \cap F) \otimes V^*) = 16.$$

因此

$$\operatorname{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \geq 560 + 92 - 16 = 636. \quad (19)$$

把式 (18) 与式 (19) 代入双商不等式, 并用说明 3.12, 得到

$$\operatorname{rank}(A - \alpha B) \geq 575 + 636 - 560 - 92 = 559 \quad (\alpha \neq 0). \quad (20)$$

两种情形合并说明: 从 perm_4 中减去任意一个非零 Chow 项 αT 后, 其 Koszul 展平秩都至少为 559。

若 perm_4 有七项 Chow 分解, 选取其中任意一个非零项 αT , 则余项是六个 Chow 项之和。展平关于多项式线性, 矩阵秩又满足次可加性; 由命题 3.3,

$$\operatorname{rank} K(\operatorname{perm}_4 - \alpha T) \leq 6 \cdot 92 = 552.$$

这与式 (17) 或式 (20) 的下界矛盾。若分解中实际少于七个非零项, 则同样有秩至多 $6 \cdot 92 = 552$, 甚至直接与 $\text{rank } K(\text{perm}_4) = 560$ 矛盾。因此 $\text{ChowRank}(\text{perm}_4) \geq 8$ 。□

3.8. Glynn 恒等式给出的八项上界. 对任意 n , Glynn 恒等式为

$$\text{perm}_n = 2^{1-n} \sum_{\substack{\varepsilon \in \{\pm 1\}^n \\ \varepsilon_0 = 1}} \left(\prod_{i=0}^{n-1} \varepsilon_i \right) \prod_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{i=0}^{n-1} \varepsilon_i x_{ij} \right). \quad (21)$$

求和中共有 2^{n-1} 个符号向量, 每个求和项都是 n 个线性形式的乘积。取 $n = 4$, 式 (21) 给出 perm_4 的八项 Chow 分解, 故

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_4) \leq 8.$$

与定理 3.13 合并, 完成主定理 3.2 的证明。□

3.9. 计算证书与复现边界. 为使计算机辅助部分可审计, 证书采用两套彼此独立的实现。

文件	作用
<code>perm4_quadratic_extension_chart_exact_verify.py</code>	在 $\mathbb{Q}$ 上重建式 (13), 计算 Schur 补、 $\det S_0 = -32768$, 并核验十五个归一化矩阵同时严格三角化。
<code>perm4_quadratic_extension_full_minor_replay.py</code>	在两个独立素数及多个参数点直接重放完整 659×659 子式, 只作交叉核验, 不承担从有限域到特征零的逻辑跳跃。
<code>perm4_rank8_independent_audit.py</code>	不导入项目模块, 从显式基重新构造 560、92、三次延拓和 659×659 图表子式, 防止共享辅助函数或索引错误。
<code>perm4_rank8_verify_all.py</code>	一条命令运行上界、基础秩、精确图表证书和完整子式重放。

独立审计的关键输出为

```
independent_perm3_prolongations=16
independent_chow_koszul_rank=92
independent_chow_triple_prolongations=4
direct_E_image_rank=560
independent_chart_constant=-32768
independent_chart_triangular=True
INDEPENDENT_RANK8_AUDIT_PASS
```

逻辑依赖边界如下:

- (1) 基础秩 560 与 92 的下界由明确整数子式模 1000003 非零证明; 其上界分别由 16 与 4 个显式三次延拓给出。
- (2) 全局图表命题的核心恒等式 $\det \mathcal{M}(v) = -32768v_{00}^{99}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上精确验证。
- (3) 从一个图表推广到所有 $v \neq 0$ 只使用 $S_4 \times S_4$ 的行列置换对称性。
- (4) 其余论证均为本文展开的线性代数。因此结论是严格的计算机辅助定理, 而不是数值猜想。

推荐复现命令。在项目目录中运行

```
python perm4_rank8_independent_audit.py
python perm4_rank8_verify_all.py
```

两条命令都必须正常退出, 并分别出现 `INDEPENDENT_RANK8_AUDIT_PASS` 与总体验收通过标志。

4. 五阶情形: $\text{ChowRank}(\text{perm}_5) = 16$

4.1. 结论与证据类型. 本节在代数闭特征零域上证明下述定理; 任意特征零域的结论由 Nullstellensatz 下降得到。上界是 Glynn 恒等式; 下界由特征零代数几何、Petersen 乘积影子、带符号小图割、有限整数表以及一个严格模三端点证书组成。定理 4.4 的 886,464 个坐标旗标穷尽是逻辑前提; 其余有限表的集合、递推、情形数

及逐项核查规则均在正文中证明, 参考程序只核对抄录。此前唯一需要 $\binom{15}{10} = 3003$ 项精确有理数分类的 orbit-1 临界十平面, 现由五顶点图闭式、十类非零 Möbius 项族和八行 K_4 表完成正文分类。因此五阶 lower-16 是特征零代数几何与有限组合分类相结合的计算机辅助证明; 除上述独立端点证书外, 它不依赖其他有限域秩、随机试验、SAT/DRAT、Gröbner 基或未公开数据。

定理 4.1. 在任意特征零域 k 上,

$$\text{ChowRank}_k(\text{perm}_5) = 16.$$

4.2. 导数空间、Koszul 映射与单项上界. 写 $V = A \otimes B$, 其中 $A = \langle a_0, \dots, a_4 \rangle$, $B = \langle b_0, \dots, b_4 \rangle$, 并以 $x_{ij} = a_i \otimes b_j$ 为变量。令

$$E = \text{im } C_{3,2}(\text{perm}_5), \quad D = \text{im } C_{2,3}(\text{perm}_5).$$

则

$$E = \text{span}\{x_{ia}x_{jb} + x_{ib}x_{ja} : i < j, a < b\}, \quad (22)$$

$$D = \text{span}\{\text{perm}(X_{I,J}) : |I| = |J| = 3\}. \quad (23)$$

这些生成元支撑互异, 故

$$\dim E = \binom{5}{2}^2 = 100, \quad \dim D = \binom{5}{3}^2 = 100.$$

对二次空间 $F \subset \text{Sym}^2 V$, 置

$$F^{(1)} = \{g \in \text{Sym}^3 V : \partial_v g \in F \text{ 对所有 } v \in V^*\}.$$

Koszul 微分

$$\delta_F : V \otimes F \longrightarrow \Lambda^2 V \otimes V, \quad w \otimes uv \longmapsto u \wedge w \otimes v + v \wedge w \otimes u$$

满足自然同构 $\ker \delta_F \simeq F^{(1)}$ 。固定三行三列后, 六个匹配单项式的换位图连通, 故 $E^{(1)} = D$ 。因此

$$\text{rank } K(\text{perm}_5) = 25 \cdot 100 - 100 = 2400. \quad (24)$$

若 $T = \ell_1 \cdots \ell_5$ 是一个 Chow 项, 则其二次导数空间 F_T 由十个两因子积张成, 其三次延拓至少包含十个三因子积。由退化的上半连续性,

$$\dim F_T \leq 10, \quad \text{rank } K(T) \leq 25 \cdot 10 - 10 = 240. \quad (25)$$

4.3. 低秩二次型与一维交引理.

引理 4.2 (秩不超过五的分类). 若 $0 \neq q \in E$ 且其对称矩阵秩不超过五, 则

$$M(q) = U \otimes W, \quad \text{rank } U = \text{rank } W = 2.$$

特别地, q 的秩为四。

Proof. 按行把 $M(q)$ 写成 5×5 块矩阵 (D_{ij}) 。每个 D_{ij} 对称且零对角, $D_{ii} = 0$ 。取非零块 D 。主块 $\begin{bmatrix} 0 & D \\ D & 0 \end{bmatrix}$ 的秩为 $2 \text{rank } D$, 而非零对称零对角矩阵不可能秩一, 故 $\text{rank } D = 2$ 。若任何连接块在该主块余核中有非零像, 对称加边会使总秩至少增加二, 达到六。因此所有连接块的像均在 $\text{im } D$ 中。

秩二对称零对角矩阵可写成 $ab^\top + ba^\top$, 其中 a, b 支撑不交。在固定像 $\langle a, b \rangle$ 中, 对称零对角条件迫使任何矩阵均为 D 的标量倍。对初始两块作合同 Schur 消元; 剩余补矩阵秩至多一, 且每个块仍对称零对角。非零对角块秩至少二, 非零非对角块连同其转置给出秩至少四, 故 Schur 补为零。于是所有块都是 D 的倍数, 即 $M(q) = U \otimes D$ 。秩乘法和零对角条件给出 $\text{rank } U = \text{rank } D = 2$ 。□

推论 4.3. 若 $\dim L \leq 5$, 则

$$\dim(E \cap \text{Sym}^2 L) \leq 1.$$

因而对任意五次 Chow 项 T , $\dim(E \cap F_T) \leq 1$ 。

Proof. 若交空间含一条射影线, 则引理 4.2 把这条线送入秩二张量的 Segre 簇。完全包含在 Segre 簇中的射影线必须固定一个因子。不妨固定左侧秩二像。两个不成比例的右因子具有不同的二维像, 其像之和至少三维, 故本质变量空间至少为 $2 \cdot 3 = 6$, 与 $\dim L \leq 5$ 矛盾。□

4.4. 相对延拓与小维全局界. 令 $Q = \text{Sym}^2 V/E$ 。对 $W \subset Q$, 记

$$p(W) = \dim(E + \widetilde{W})^{(1)} - \dim D,$$

其中 $\widetilde{W}$ 是任意提升; 该数与提升无关。行列环面把任意 Grassmann 点平坦退化到坐标点, 核维在特殊纤维只能上升。因此 $p(W)$ 的全局上界可在 225 个环面权组成的坐标集合上证明。这些权分成 25 个平方、50 个同行边、50 个同列边和 100 个矩形 crossing。

这里同时固定局部系数图的规范。对一个三次行列环面权 ω , 以该权的三次单项式为顶点。对每个变量 x_{ia} 和二次商权 q , 条件 $\partial_{ia} f \in E + \widetilde{W}$ 给出一条系数行: 若该行有两个非零项, 就画一条带符号的 q -标号边; 若只有一个非零项, 就把该顶点以 q 锚定到零。选择 $q \in W$ 正是删除全部 q -标号关系。下述四边形、六边图及 $K_{3,3}$ 块的符号在换顶点号后相容, 故其局部核维数等于不含锚点的连通分量数。于是加入一个新权 q 的边际, 就是删除 q -关系后新产生的未锚连通分量数。这个定义完全在整数系数 $\{0, \pm 1\}$ 上进行。

4.5. 一维交旗标的普适上界. 记 $\pi : \text{Sym}^2 V \rightarrow Q$ 为商映射。下述结果补足从 $\dim(E \cap F_T) = 1$ 到相对延拓界之间所需的非平凡桥梁; 其中有限端点的穷尽是定理的逻辑前提, 而不是冗余诊断。

定理 4.4 (一维交旗标定理 (计算机辅助)). 设 $T = \ell_1 \cdots \ell_5$ 为五次 Chow 项, 且

$$\dim F_T = 10, \quad \dim(E \cap F_T) = 1.$$

令 $Z = \pi(F_T)$, 则 $\dim Z = 9$ 。若

$$Z \subset W \subset Q, \quad \dim W = 10,$$

则 $p(W) \leq 26$ 。

Proof. 先扩张到代数闭包。令 $L_T = \langle \ell_1, \dots, \ell_5 \rangle$, 并置 $d = \dim L_T$ 。因为 $F_T \subset \text{Sym}^2 L_T$ 、 $\dim F_T = 10$ 且 $d \leq 5$, 故 $d \in \{4, 5\}$ 。令 $\mathbb{T}$ 为行列对角环面。对固定的 d , 考虑下列射影乘积中的闭关联簇:

$$\mathcal{I}_d \subset \text{Gr}(d, V) \times \text{Gr}(10, \text{Sym}^2 V) \times \text{Gr}(9, Q) \times \text{Gr}(10, Q) \times \mathbf{P}(E),$$

其点 $(L, F, Z', W', [q])$ 满足

$$F \subset \text{Sym}^2 L, \quad q \in F, \quad F \subset \pi^{-1}(Z'), \quad Z' \subset W'. \quad (26)$$

这些条件都是相应万有子丛之间自然映射的零化条件, 因而 $\mathcal{I}_d$ 射影且 $\mathbb{T}$ -稳定。

取 $0 \neq q \in E \cap F_T$ 。原数据给出 $(L_T, F_T, Z, W, [q]) \in \mathcal{I}_d$ 。其 $\mathbb{T}$ -轨道闭包是完备的; Borel 不动点定理给出一个 $\mathbb{T}$ -不动点

$$(L_0, F_0, Z_0, W_0, [q_0]).$$

推论 4.3 与 $0 \neq q_0 \in E \cap F_0 \subset E \cap \text{Sym}^2 L_0$ 给出

$$E \cap F_0 = \langle q_0 \rangle, \quad \dim \pi(F_0) = 9, \quad Z_0 = \pi(F_0). \quad (27)$$

最后一个等号来自 $\pi(F_0) \subset Z_0$ 以及两边同为九维。特别地, 这里没有把“商像维数在特殊纤维保持”误当成闭条件; 它由闭关联、固定的 Grassmann 维数和一维交推论共同推出。

下面分类这个不动端点。V 的 25 个坐标线是互异权空间, 故 L_0 是坐标 d -平面。E 的 100 个互异权线为

$$\langle x_{ia}x_{jb} + x_{ib}x_{ja} \rangle, \quad i < j, \quad a < b,$$

所以 q_0 是一个矩形 permanent。该二次型的本质变量空间恰为

$$\langle x_{ia}, x_{ib}, x_{ja}, x_{jb} \rangle,$$

并包含于 L_0 。若 $d = 4$, 则 L_0 正是这个矩形, 且由维数得到 $F_0 = \text{Sym}^2 L_0$; 其商像是该矩形的九个互异商权。

若 $d = 5$, 则 L_0 是矩形再加一个坐标格。模行列置换与转置, 只有两类: 第五格与矩形共享一行或一列的 attached 类, 以及既不共享行也不共享列的 external 类。每个矩形分别有 12 与 9 种第五格, 故在全部坐标五平面中两类计数为

$$100 \cdot 12 = 1200, \quad 100 \cdot 9 = 900. \quad (28)$$

由推论 4.3, $\pi(\text{Sym}^2 L_0)$ 恰有 14 维; 其十四个环面权均为一维。式 (27) 表明 Z_0 是其中任意可能的九权子集。另一方面, Q 的 225 个互异一维权空间分为 25 个 square、50 个同行边、50 个同列边和 100 个 crossing。因此 W_0 是 Z_0 的九个权再加 225 个权中的任意一个新权; 这个第十权并未被假设落在上述十四权宇宙中。

只剩一个有限而精确的端点命题。对坐标 W_0 , 令

$$\Phi_{W_0} : \text{Sym}^3 V \longrightarrow V \otimes (Q/W_0)$$

为极化偏导后投影到 Q/W_0 的映射, 则 $p(W_0) = \dim \ker \Phi_{W_0} - 100$ 。在三次 divided-power 基和上述商权基下, Φ_{W_0} 是元素属于 $\{0, \pm 1\}$ 的整数矩阵。因此

$$\text{rank}_{\mathbf{F}_3} \Phi_{W_0} \leq \text{rank}_{\mathbb{Q}} \Phi_{W_0}, \quad \dim_{\mathbb{Q}} \ker \Phi_{W_0} \leq \dim_{\mathbf{F}_3} \ker \Phi_{W_0}.$$

记 $\bar{\Phi}_{W_0}$ 为这个整数矩阵逐项模三后的矩阵, 并定义

$$\bar{p}_3(W_0) = \dim_{\mathbf{F}_3} \ker \bar{\Phi}_{W_0} - 100.$$

独立重建程序 `perm5_one_intersection_flag_standalone_exact.py` 不读取任何冻结结果, 而从极化定义重建 225 个二次商权、2925 个三次 divided-power 单项式及 1225 个环面权块。它先严格得到模三基底矩阵 $\bar{\Phi}_0$ 的核维为 100, 与特征零中的 $\dim_{\mathbb{Q}} D = 100$ 相同, 再穷尽下表中的端点:

因子张成维数与轨道	检查的旗标数	$\max \bar{p}_3(W_0)$
4	$100(225 - 9) = 21,600$	22
5, attached	$\binom{14}{9}(225 - 9) = 432,432$	26
5, external	$\binom{14}{9}(225 - 9) = 432,432$	22

每个局部矩阵均以模三精确消元计算; 附录 A.4 给出对象、伪代码、完整直方图、失败语义和输出哈希。故 $p_{\mathbb{Q}}(W_0) \leq 26$ 。

最后, $p(tW) = p(W)$ 对一切 $t \in \mathbb{T}$ 成立, 因为 E 与极化映射均为 $\mathbb{T}$ -等变。 $\ker \Phi_W$ 又是 Grassmann 簇上一个向量丛映射的核, 故其维数上半连续。沿上述轨道特殊化得到

$$p(W) = p(tW) \leq p(W_0) \leq 26.$$

矩阵秩在扩域下不变, 故结论从代数闭包下降到任意特征零域。 $\square$

正文所需的精确界为

$$(p_0, \dots, p_8) = (0, 1, 4, 5, 8, 11, 20, 24, 28), \quad (30)$$

$$p_9 \leq 35, \quad p_{10} \leq 50, \quad p_{11} \leq 55, \quad p_{12} \leq 61.$$

其中 $p_d = \max_{\dim W = d} p(W)$ 。先用纯压缩论证处理无 crossing 集合, 再用闭式割密度加入 crossing。

引理 4.5 (无 crossing 压缩与闭式包络). 若 F 是由 square、同行边和同列边组成的坐标权集合, 且 $|F| = d$, 则

$$p(F) \leq 35, 50, 55, 60 \quad (d = 9, 10, 11, 12).$$

此外, $d = 10$ 且含 square 时 $p(F) \leq 43$; $d = 11$ 时, 除“一层 K_5 加一个 square”外均有 $p(F) \leq 50$ 。当 $d = 9$ 时, 等号恰为一个固定 row 或 column 中的 $K_5 - e$, 故共有一百个等号集合。

Proof. 把 square 集记为 $A \subset [5] \times [5]$ 。对每行 i , 令 G_i 是列顶点上的同行边图; 对每列 a , 令 H_a 是行顶点上的同列边图。由上面的局部系数图定义, 逐个无锚分量计数得到

$$p(A, G, H) = 5 \sum_i t(G_i) + 5 \sum_a t(H_a) + \sum_{(i,a) \in A} (d_{G_i}(a) + 1)(d_{H_a}(i) + 1). \quad (31)$$

这里的分量可直接写出。每个 square S_{ia} 给出 x_{ia}^3 ; 它与一条端点为 a 的 row edge 给出 $x_{ia}^2 x_{ib}$, column 情形对称。 G_i 的每个三角形 $\{a, b, c\}$ 给出行内单项式 $x_{ia} x_{ib} x_{ic}$, 并对四个 $j \neq i$ 分别给出

$$x_{ia} x_{ib} x_{jc} + x_{ia} x_{ic} x_{jb} + x_{ib} x_{ic} x_{ja},$$

合计五维; column 情形对称。最后, 若 $S_{ia}, R_{i;ab}, C_{ij;a}$ 同时选中, 则

$$2x_{ia} x_{ib} x_{ja} + x_{ia}^2 x_{jb}$$

给出一个 corner。逐变量求导可见这些三次型都在相对延拓中; 反过来, 按三次单项式的行、列重数分类, 不含 crossing 时只能出现上述四类, 且不同环面权块线性无关。这就证明式 (31)。最后一项正是 square、square-row-edge、square-column-edge 与 corner 四类模式计数之和。

先证可同时压缩所有行、列标号。固定 $u < v$ 并压缩行标号; 于是 square 的两个行切片作 singleton 压缩, G_u, G_v 变成 $G_u \cup G_v, G_u \cap G_v$, 每个 H_a 在顶点 u, v 上作标准图压缩。所需的二点重排恒等式是

$$(x \vee y)(a \vee b) + (x \wedge y)(a \wedge b) \geq xa + yb \quad (x, y, a, b \in \{0, 1\}). \quad (32)$$

若 X 是顶点集、 K 是图, 置 $I(X, K) = \sum_{v \in X} d_K(v)$ 。对每个 $k \notin \{u, v\}$, 压缩前后边 uk, vk 对 I 的贡献之差正是式 (32) 的左、右差; 边 uv 的贡献不变。因此同时压缩 X, K 不降低 $I(X, K)$ 。

现在逐项检查式 (31)。square 数不变; square-row-edge 关联直接用式 (32); square-column-edge 关联是 $I(A^a, H_a)$ 。对 corner, 固定 $a \neq b$ 并令

$$X_{a,b} = \{i : (i, a) \in A, ab \in G_i\}.$$

压缩后的中心集包含 $C_{uv} X_{a,b}$, 故 $I(X_{a,b}, H_a)$ 不减。最后, 三角形指标对边集超模, 因而

$$t(K \cup L) + t(K \cap L) \geq t(K) + t(L);$$

标准图压缩也不减少三角形: 把含 v 不含 u 的三角形压到 u , 若目标原已存在, 则原三角形的两条 v -边都不会被删除。所以行压缩不降低 p , 列压缩完全对称。

先压行再压列; 图压缩对包含关系单调, shifted 图的并、交仍 shifted, 故最终可设

$$G_0 \supseteq \cdots \supseteq G_4, \quad H_0 \supseteq \cdots \supseteq H_4,$$

每个图均 shifted, 且 A 是 Ferrers ideal。

五个简单图共有 $e \leq 12$ 条边时, Kruskal-Katona 定理给三角形包络

$$\tau(e) = (0, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 4, 5, 7, 10, 10, 10)_e. \quad (33)$$

确切地, 若 $e = \binom{k}{2} + \ell$, $0 \leq \ell < k$, 单图的三角形数至多 $\binom{k}{3} + \binom{\ell}{2}$; 对 $e \leq 10$ 合并边预算只会增大该包络。对 $e = 11, 12$, 一个 K_5 加一、二条别层边给十个三角形; 没有 K_5 时至多分别为 $7 + 0, 7 + 1$ 。此外 $\tau(6) = 4, \tau(9) = 7, \tau(10) = 10$ 的等号形状分别是一层 $K_4, K_5 - e, K_5$ 。

置 $s = |A|$ 、 $r = \sum_i |E(G_i)|$ 、 $c = \sum_a |E(H_a)|$ 。令 R, C, L 分别是所有 selected square 上的 row 度和、column 度和、度数乘积和。每条纯边至多碰到两个 square, 每个度至多四, 故

$$R \leq R_0 := \min(4s, 2r), \quad C \leq C_0 := \min(4s, 2c).$$

而 L 计数一对 row/column edge 的共同 selected 中心；每对边至多有一个中心，故 $L \leq rc$ ，同时 $L \leq 4R, 4C$ 。于是 square 项 Q 满足

$$Q \leq U_s(r, c) := s + R_0 + C_0 + \min\{rc, 4R_0, 4C_0\}. \quad (34)$$

结合式 (33)，

$$p \leq 5(\tau(r) + \tau(c)) + U_s(r, c), \quad s + r + c = d. \quad (35)$$

把 $d = 9, 10, 11, 12$ 代入；按 r, c 转置只计一次，式 (35) 超过目标的整数情形恰为

d	目标	例外 $(s; r, c)$
9	35	$(1; 2, 6), (1; 3, 5), (2; 1, 6), (2; 3, 4)$
10	50	无
11	55	$(2; 3, 6)$
12	60	$(1; 1, 10), (2; 3, 7), (2; 4, 6), (2; 5, 5), (3; 3, 6)$

这只是把 $r + c = d - s$ 代入显式式 (35)；下面逐式闭合全部候选。

若 $s = 1$ ，则

$$Q \leq (\min(4, r) + 1)(\min(4, c) + 1). \quad (36)$$

三个例外分别给 $20 + 15 = 35, 15 + 20 = 35, 50 + 10 = 60$ 。九维的前两个虚假等号还可严格排除：在 $(r, c) = (2, 6)$ 中，四个三角形迫使六边一侧为 K_4 ，两侧标记度至多二、三，故 $p \leq 20 + 12 = 32$ ；三角形少于四时 $p \leq 15 + 15 = 30$ 。在 $(3, 5)$ 中，三个三角形迫使两侧极值图为 $K_3, K_4 - e$ ，标记度至多二、三，故 $p \leq 15 + 12 = 27$ ；较少三角形时至多三十。最后 $(4, 4)$ 的两个三角形使两个标记度都至多三，给 $p \leq 10 + 16 = 26$ ；否则至多三十。所以九维 $s = 1$ 时实际 $p \leq 32$ 。

若 $s = 2$ ，转置后 Ferrers ideal 是 row domino $\{(0, 0), (0, 1)\}$ 。写两格的 row 度和、column 度和为 G, H 。只有 row 图中的边 01 能被 G 重复计数，而 H 来自两个 column 图层，所以

$$G \leq \min\{8, r + \mathbf{1}_{\{r>0\}}\}, \quad H \leq \min\{8, c\},$$

并且

$$Q \leq 2 + G + H + \min\{rc, 4G, 4H\}. \quad (37)$$

式 (37) 关闭表中所有 $s = 2$ 情形及其两个方向，唯一尚超过目标的粗值是九维 row-domino 的 $(r, c) = (1, 6)$ 。这时唯一 row edge 是 01。若六边一侧有四个三角形，它是一层 K_4 ，度向量为 $(g_0, g_1) = (1, 1), (h_0, h_1) = (3, 0)$ ，故 $Q = 10, p = 30$ ；否则三角形至多三且式 (37) 给 $Q \leq 16, p \leq 31$ 。

若 $s = 3$ ，转置后 Ferrers ideal 只有 row triple 与 L 形。前者满足

$$R \leq \min\{12, r + \min(r, 3)\}, \quad C \leq \min\{12, c\};$$

后者满足

$$R \leq \min\{12, r + \mathbf{1}_{\{r>0\}}\}, \quad C \leq \min\{12, c + \mathbf{1}_{\{c>0\}}\}.$$

两者仍有 $L \leq rc$ 。十二维唯一例外 $(r, c) = (3, 6)$ 及其转置，在两形中分别给 $Q \leq 33, 32$ ；由 $\tau(3) + \tau(6) = 5$ ，得到 $p \leq 58, 57$ 。九维 $r + c = 6$ 同样逐式给 $p \leq 32$ 。

九维 $s \geq 4$ 时，式 (35) 已严格小于三十五；所以九维等号只能有 $s = 0$ 。此时 $p = 5T$ ，而 $T = \tau(9) = 7$ 的等号形状恰是一层 $K_5 - e$ 。共有五个 row、五个 column，且每层有十种缺边，故等号集合数为一百。

最后记录后面要用的两个余量。 $d = 10, s = 1$ 时，式 (36) 只有 $(r, c) = (3, 6)$ 及其转置给出粗值四十五；五个三角形迫使两侧为 K_3, K_4 ，标记度至多二、三，故实际至多 $25 + 12 = 37$ ，其余拆分至多四十。式 (37) 对 $s = 2$ 至多给四十三，三格两形至多三十九， $s \geq 4$ 的式 (35) 至多三十六，故含 square 时 $p \leq 43$ 。

$d = 11$ 时， $s = 1$ 的式 (36) 只有 $(r, c) = (0, 10), (10, 0)$ 达到五十五，恰为一层 K_5 加一个 square；其余至多五十。 $s = 2$ 的 domino 粗界只有 $(r, c) = (3, 6)$ 可能给五十三；五个三角形时两侧仍为 K_3, K_4 ，直接代入两个 domino 度向量给

$Q \leq 16, p \leq 41$, 少一个三角形时由式 (37) 得 $p \leq 48$ 。三格两形至多四十六, $s \geq 4$ 至多四十四。这证明所述余量。 $\square$

引理 4.6 (crossing 边际密度). 若已有坐标方向数为 $N \leq 11$, 加入一个 crossing 权 x 后,

$$\Delta_x p \leq \begin{cases} N, & 0 \leq N \leq 4, \\ \lceil 3N/4 \rceil, & 5 \leq N \leq 11. \end{cases} \quad (\text{CM})$$

Proof. 固定 $x = X_{01;01}$ 。免费加入其四条矩形边界后, 十二个重复块分为六组, 九个 matching 块组成 3×3 格。每个重复组有两条 side crossing; 组内两个六边块各自还需要一条属于自己的 external edge 才能隔开 x 的两端, 且两块的 external 标签互不相交。因此激活一个重复块至少花一条 external edge, 并要求该组 side-positive; 一个组至多承载两个重复块。

对一个 matching 格, 六个顶点是相应三行三列的六个完美匹配; 奇偶二分后关系图是 $K_{3,3}$, 边以交换所用的 2×2 矩形标号。除 x 外, 四条 side 标签分属该格的横、纵两组, 剩余四条 diagonal 标签只属于该格。把六个置换逐个列出即得:

- (i) 横、纵两组都 double-side 时, diagonal 代价可为零;
- (ii) 两组都 side-positive 时, 除前一种情形外至少需一条 diagonal;
- (iii) 其余情形至少需两条 diagonal。

不同格的 diagonal 标签互不相交。以上是六边图与 $K_{3,3}$ 的完整割输入; 下面只做整数汇总。令

$$\begin{aligned} u &= h_2 + h_1, & v &= v_2 + v_1, & \alpha &= h_2, & \gamma &= v_2, \\ P &= u + v, & A &= P + \alpha + \gamma, & z &= \alpha\gamma, & o &= uv. \end{aligned}$$

这里 h_i, v_i 计数选择 i 条 side 的横、纵组, 故 $0 \leq \alpha \leq u \leq 3, 0 \leq \gamma \leq v \leq 3$ 。若激活 r 个重复块、 m 个 matching 块, 则六边图与 $K_{3,3}$ 的最小割分别给

$$r \leq 2P, \quad q \geq Q := r + A + D(m; z, o), \quad (\text{CM1})$$

其中

$$D(m; z, o) = \begin{cases} 0, & m \leq z, \\ m - z, & z < m \leq o, \\ 2m - o - z, & m > o. \end{cases} \quad (\text{CM2})$$

三项依次对应 zero-cost、one-cost 和 two-cost 的独有 diagonal。

若 $Q \leq 11$, 则

$$4(r + m) \leq 3Q. \quad (38)$$

为证此式, 先注意 $z > 0$ 时

$$z + 3 \leq 2(\alpha + \gamma) \leq A. \quad (\text{CM3})$$

又若 $A \leq 9$, 则

$$o + 3z \leq P + 3\alpha + 3\gamma + 2, \quad (\text{CM4})$$

唯一例外是 $(u, v, \alpha, \gamma) = (3, 3, 0, 0)$ 。事实上令 $w = \alpha + \gamma$; 由 $A \geq 2w$ 得 $w \leq 4$ 。 $w = 0$ 时只可能在 $u = v = 3$ 失败; $1 \leq w \leq 3$ 时使用 $uv - u - v \leq 3$ 与 $\alpha\gamma - \alpha - \gamma \leq -1$; $w = 4$ 时 $u + v \leq 5$, 两项分别至多一、零。

在 $m \leq z$ 段, 若 $m > 0$, 由预算与 (CM3)

$$r + 4m \leq 11 - A + 4z \leq 3A - 1;$$

$m = 0$ 则由 $r \leq 2P \leq 2A$ 直接成立。在 $z < m \leq o$ 段, 所求等价于 $r + m + 3z \leq 3A$; $z > 0$ 仍用同一行; $z = 0, A \geq 3$ 时左端至多八; $A \leq 2$ 时只能 $u = v = 1, A = 2$, 故 $r + m \leq 5$ 。最后 $m > o$ 时, $A \geq 10$ 会由 $D \geq 2$ 违反预算; 否则 (CM4) 与 $m \geq o + 1$ 给

$$r + 3o + 3z \leq 2P + 3o + 3z \leq 3A + 2o + 2 \leq 3A + 2m.$$

例外型有 $o = 9$, 不可能再取 $m > o$ 。这证明 (38), 从而非角块数满足

$$F(q) \leq \lfloor 3q/4 \rfloor \quad (0 \leq q \leq 11). \quad (\text{CM5})$$

当 $q = 4$ 还有 $F(4) \leq 2$: 若三块被激活, 按 (CM2) 三段, $m \leq z$ 中若 $m = 0$, 则 $r \geq 3, P \geq 2$ 给 $Q \geq 5$; 若 $m > 0$, 则 $A \geq 4$, 预算迫使 $u = v = \alpha = \gamma = 1, r = 0, m \leq 1$ 。 $z < m \leq o$ 中, $z > 0$ 给 $A + D \geq 5$; $z = 0$ 给 $A \geq 2, D = m$, 故 $r + m \leq 2$ 。最后 $m > o$ 时 $D \geq 2$ 。若 $r > 0$, 预算唯一可能为 $A = r = 1, D = 2$, 从而 $o = z = 0, m = 1$; 若 $r = 0, m \geq 3$, 则 $o \geq 2, o = 0, o = 1$ 三种情形分别给 $A + D \geq 5, D \geq 6, A + D \geq 6$ 。均矛盾。

现在把 N 个已有方向分成 s 个 square、 b 条边界边和 $q = N - s - b$ 个非角方向。边界中横、纵边数之积至多

$$g(b) = \lfloor b^2/4 \rfloor = (0, 0, 1, 2, 4)_b,$$

故角块数 $c \leq \min\{4, s + g(b)\}$ 。若 $N \leq 4$, $c \leq s + b, F(q) \leq q$, 即得 $c + F(q) \leq N$ 。若 $5 \leq N \leq 11$, 置 $a = s + b$; 直接按 $b = 0, \dots, 4$ 比较上式得到

$$c \leq \lfloor 3a/4 \rfloor,$$

仅 $(s, b) = (4, 0), (0, 4)$ 例外: $b = 0$ 只需分 $s = 4$; $b = 1$ 用 $4s \leq 3s + 3$ ($s = 4$ 直接代入); $b = 2$ 分 $s \leq 2, s \geq 3$; $b = 3$ 分 $s = 0, 1, s \geq 2$; $b = 4$ 仅 $s = 0$ 例外。非例外时与 (CM5) 相加即得 (CM)。例外时 $q = N - 4 \in [1, 7]$; 若 $q \neq 4$, $\lfloor 3q/4 \rfloor = \lfloor 3q/4 \rfloor - 1$, 而 $q = 4$ 使用 $F(4) \leq 2$, 结论仍同。 $\square$

推论 4.7 (完整纯边线的 crossing 边际). 若十个 *no-crossing* 方向是一层 *pure row* 或 *column* K_5 , 则加入任意 *crossing* 的边际为零; 若再已有一个 *square*, 则加入 *crossing* 的边际至多一。

Proof. 回看引理 4.6 的完整局部割分解。pure line 不含 square 或 side crossing; 在 x 的四条矩形边界中, 它只占一个方向的一条 boundary, 因而不能形成横纵 boundary 对。故四个 corner 块均不激活。每个六边 repeat 块要求一个 side-positive 组与自己的 external edge。matching 块若没有横纵 side-positive, 则第三种割还必须选择两条 diagonal crossing 标签。pure line 虽可提供 external 标签, 却既不提供 side-positive 组, 也不含 diagonal crossing 标签。因此所有非角块为零。增加一个 square 不改变非角块; 它至多是 x 四个 corner cell 中的一个, 故至多新激活一个 corner 块。 $\square$

现在完整推出式 (30)。把引理 4.6 的边际上界记为

$$(\mu_0, \dots, \mu_{11}) = (0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9).$$

九维集合若含 crossing, 最后加入一个 crossing 给 $p \leq p_8 + \mu_8 = 28 + 6 = 34$; 否则用引理 4.5。十维含 crossing 时 $p \leq p_9 + \mu_9 = 42$, 无 crossing 时至多五十。

十一维无 crossing 时至多五十五。若恰有一个 crossing, 去掉它后的十维集合若含 square, 则由引理 4.5 的余量至多 $43 + 8 = 51$; 若不含 square 且不是 K_5 , 十条纯边的三角形总数至多七, 故至多 $35 + 8 = 43$; 若是 K_5 , 用推论 4.7 得五十。若至少有两个 crossing, 把它们全部移去并按 μ_N 加回; 对 crossing 数 $2, \dots, 11$ 的最大粗值为五十二。因此 $p_{11} \leq 55$ 。

十二维无 crossing 时至多六十。恰有一个 crossing 时, 十一维 base 若是一层 K_5 加一个 square, 则推论 4.7 给 $55 + 1 = 56$; 其余 base 至多五十, 故至多 $50 + 9 = 59$ 。恰有两个 crossing 时, 十维 base 若为 K_5 , 先加者边际为零、后加者至多九, 得五十九; base 含 square 时至多 $43 + 8 + 9 = 60$; 不含 square 且不是 K_5 时至多 $35 + 8 + 9 = 52$ 。最后, crossing 数 $3, \dots, 12$ 的逐层粗值为

$$59, 58, 60, 61, 56, 57, 57, 58, 56, 55,$$

最大为六十一。这证明式 (30)。

旧 square 轨道表、按 square 数的无 crossing 最大值表和十二项 crossing 边际表均不再承担证明责任; 附录中的整数程序只作公式反例筛查, 不使用任何域上的矩阵秩。

4.6. 不经 lower-15 的 fixed-six 入口. 式 (24)–(25) 先给出

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_5) \geq \left\lceil \frac{2400}{240} \right\rceil = 10.$$

反设 Chow 秩至多十五, 并取一个最小的 (r) 项分解; 于是 $10 \leq r \leq 15$. 固定其中六个原始项. 对余下任一非零 Chow 项 T , 恒等式

$$T = \frac{1}{2}T + \frac{1}{2}T$$

把它拆成两个非零 Chow 项, 并使项数增加一. 反复拆分, 便得到

$$\text{perm}_5 = T_1 + \cdots + T_6 + T_7 + \cdots + T_{15},$$

其中前六项仍是最小分解中的原始项, 而余式 $R = T_7 + \cdots + T_{15}$ 恰为九个 Chow 项之和. 因此下述 fixed-six 反证直接排除所有 $r \leq 15$, 逻辑上不需要先建立 lower-15, 也不调用旧的 lower-15 SAT/DRAT 层.

令前六项之和为 C , 并置

$$J = \text{im } C_{2,3}(C), \quad H = \text{im } C_{3,2}(C), \quad S = D \cap J, \quad T = E \cap H,$$

以及

$$s = \dim S, \quad t = \dim T, \quad d = \dim(H/T), \quad h = t + d.$$

记六个单项二次导数空间为 F_i , $U = \sum_i F_i$. 注意 $H \subset U$, 一般不能把同一催化矩阵的像 H 误写成六个像的形式和 U .

三元 permanent 基以三行集、三列集标记. 将三元集换成其补边后, 偏导影子成为 Petersen 图 P 的直积 $P \times P$ 中的开邻域. 若 $r = 0, \dots, 23$, 十层动态递推给出最小影子

r	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
m_r	0	9	15	18	18	24	27	27	30	30	30	35
r	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
m_r	35	36	36	36	36	42	45	45	48	48	48	52.

(39)

递推只使用 Petersen 图的一维邻域表

$$n(k) = (0, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 10, 10), \quad 0 \leq k \leq 10.$$

附录给出递推的完整规范; 因环面退化和平坦性, 坐标下界推出任意特征零子空间的下界.

令 $p_d = \dim((E + H)^{(1)}/D)$. 由 $J \subset (E + H)^{(1)}$ 、 $D \cap J = S$ 及 $\partial S \subset T$,

$$p_d \geq t + d - s \geq m_s + d - s. \quad (40)$$

对同源同靶矩阵 A, B ,

$$\text{rank}(A - B) \geq \text{rank}[A \ B] + \text{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} - \text{rank } A - \text{rank } B.$$

把它用于二次 Koszul 展平. 列拼接秩为 $2400 + 25d - p_d$; 行拼接秩为 $25(100 + h - s) - (100 + d)$. 由于 $J \subset H^{(1)}$, 这里只能且只需使用 $\text{rank } K(C) \leq 24h$. 于是得到核心双商不等式

$$\text{rank } K(R) \geq 2400 + (25d - p_d) - (25s - m_s). \quad (41)$$

又由推论 4.3, 将 $E \cap U$ 提升到 $\bigoplus_i F_i$ 后投影到任意五块, 其核至多一维, 故

$$t \leq \dim(E \cap U) \leq 5 \cdot 10 + 1 = 51. \quad (42)$$

式 (39) 的 $m_{23} = 52$ 因而给出 $s \leq 22$. 将式 (30)、(40)、(41) 逐格代入, 若 $s \leq 18$ 或 $d \leq 8$, 则要么延拓上下界冲突, 要么 $\text{rank } K(R) > 9 \cdot 240 = 2160$. 因此

$$19 \leq s \leq 22, \quad d \geq 9, \quad h = t + d \leq 60.$$

固定 s 时, 允许的 (t, d) 点构成边长 $53 - m_s$ 的整数三角形, 故状态数为

$$\binom{53 - m_s}{2}.$$

由于 $m_{19} = 45$ 、 $m_{20} = m_{21} = m_{22} = 48$, 总数严格为

$$\binom{8}{2} + 3\binom{5}{2} = 28 + 30 = 58.$$

引理 4.8 (平方自由三次空间不含非零二元三次型). 设特征为零, $z_1, \dots, z_m$ 是 Y 的一组基, 并令

$$J = \text{span}\{z_i z_j z_k : i, j, k \text{ 两两不同}\} \subset \text{Sym}^3 Y.$$

若 $L \subset Y$ 且 $\dim L \leq 2$, 则

$$J \cap \text{Sym}^3 L = 0.$$

Proof. 任意 $f \in J$ 满足

$$\partial_{z_i}^2 f = 0 \quad (1 \leq i \leq m). \quad (43)$$

坐标协向量 z_i^* 在 L 上的限制张成 L^* . 若 $\dim L = 1$, 写 $f = cu^3$, 并选取一个在 L 上非零的坐标协向量 α . 则 $\partial_\alpha^2 f = 6c\alpha(u)^2 u$, 故式 (43) 给出 $c = 0$.

若 $\dim L = 2$, 可选两个坐标协向量, 其限制 α, β 构成 L^* 的一组基. 取 L 上的坐标 u, v , 使 $\alpha = \partial_u$ 、 $\beta = \partial_v$, 并写

$$f = au^3 + bu^2v + cuv^2 + dv^3.$$

式 (43) 对这两个坐标方向分别给出

$$0 = \partial_u^2 f = 6au + 2bv, \quad 0 = \partial_v^2 f = 2cu + 6dv.$$

特征零立即推出 $a = b = c = d = 0$. □

引理 4.9 (近极大耦合). 若上述 *fixed-six* 状态满足 $h \geq 57$, 则 $H = U$.

Proof. 置

$$e = 60 - \sum_i \dim F_i, \quad k = \sum_i \dim F_i - \dim U, \quad c = \dim U - h.$$

则 $e + k + c = 60 - h \leq 3$. 反设 $c > 0$. 若 $k = 0$, 二次空间直和; 对任意三次关系逐项微分后落入二次直和, Euler 恒等式迫使每个分量为零, 故三次空间也直和. 催化矩阵转置给 $H = U$, 矛盾.

若 $k = 1$, 则 $e \leq 1$, 所以每块二次维数至少九. 转置给出非零三次关系 (q_i) , 并且 $\partial_v q_i = \lambda(v)r_i$, 其中 (r_i) 生成唯一二次关系. 交换混合偏导再用 Euler 恒等式, 得到 q_i 是同一线性式的纯立方. 但是二次维数至少九迫使因子张成至少四维; 取四个独立因子为坐标, 第五个写成它们的线性组合, 所有三因子积均不含任何坐标纯立方项, 故三次导数空间不含非零纯立方, 矛盾.

若 $k = 2$, 必有 $e = 0$. 三次关系的导数元组若只张成一维, 回到上一段. 若张成二维, 存在同一二元空间 $L = \langle \ell, m \rangle$ 使每个 $q_i \in \text{Sym}^3 L$. 五因子独立时, 其三次导数空间由因子坐标中的平方自由三次单项式张成, 引理 4.8 迫使该分量 $q_i = 0$. 其余非零分量均来自四维因子空间 Y_i , 且 $F_i = \text{Sym}^2 Y_i$. 纯立方已被排除, 故非零 q_i 的本质空间恰为 $L \subset Y_i$. 关系至少有两个非零分量, 相应两个 F_i 共同包含三维 $\text{Sym}^2 L$, 于是二次关系核至少三维, 与 $k = 2$ 矛盾. 最后 $k \geq 3$ 与 $e + k + c \leq 3, c > 0$ 直接矛盾. □

TABLE 1. fixed-six 的 58 态路由。

排除机制	状态数
$s = 19, d = 9, t = 45$ 的 Petersen-三角形等号计数	1
全局 p_d 上界与式 (41)	38
$d = 9$ 等号几何	1
$p_{11} \leq 55$	2
$p_{12} \leq 80$	1
$p_{12} \leq 61$	1
旗标零化子秩差 ($d = 11, 12$)	5
$d = 10$ 的三轨道排除	9
合计	58

4.7. 58 态的完备路由. 表 1 给出互不重叠且穷尽的路由。其计数恒等式为

$$38 + 1 + 1 + 9 + 2 + 1 + 1 + 5 = 58;$$

每一类由式 (39)–(42) 的整数不等式直接定义，不读取历史汇总。

前 49 态不需要 d10 的有限轨道。其纯入口如下。Petersen 等号定理给出 $22 \mapsto 48$ 的唯一 row-star/column-star 旗标；删一三次基元的 $21 \mapsto 48$ 情形由父集计数恢复。若 $S \subset D, T \subset E, \partial S \subset T$ ，并对五平面 L 定义

$$W_L = \text{span}\{\partial_x s : s \in S, x \in L^\perp\},$$

则在完整 S_{22}, T_{48} 旗标上 $\text{codim}_T W_L \leq 4$ ；在删点旗标上相应上界为七。证明把假设失败的 (L, Z) 放入射影闭关联簇，先退化旗标，再由 Borel 不动点定理把 L, Z 化为坐标子空间；五变量的行占用分拆 $5, 4+1, 3+2, 3+1+1, 2+2+1, 2+1+1+1, 1^5$ 的父泛函最大数分别为 $4, 4, 2, 1, 1, 0, 0$ 。因此该上界作用于完整相对闭包，不存在 fixed-fibre 到 mixed-Rees 的跳步。

将六块关系核 K_F 投影到各 F_i ，得到规范商映射

$$\rho : U \longrightarrow \bigoplus_i F_i/R_i, \quad \dim \ker \rho \leq 5 \dim K_F.$$

链映射恒等式说明 $\rho_i|_T$ 消灭 W_{L_i} 。上述余维上界与 $43 > 42, 48 > 42$ 或相应删点不等式逐一排除 d11/d12 的五态。这证明表 1 的 49 个非 d10 状态均不可能。

4.8. 九个 d10 状态与纯压缩分类. 余下状态为

$$s \in \{20, 21, 22\}, \quad d = 10, \quad t \in \{48, 49, 50\}, \quad h = t + 10. \quad (44)$$

引理 4.9 给 $H = U$ 。由 $e + k = 60 - h \leq 2$ ，至少四个 F_i 为十维。若一个十维块与 E 有一维交，则其九维商像位于 $W = q(U)$ 中。定理 4.4 给出 $p(W) \leq 26$ ，而式 (40) 在 (44) 中至少为 36，矛盾。因此这些十维块都横截 E 并同构映满同一个 W_{10} 。若恰有四块，则关系亏损为零；若有五块，避开唯一关系支撑中的一块；若有六块，从至多二维关系核中选择两个坐标投影联合单射并删去它们。故总能选四个饱和块直和。

选 S 的二十维子空间，并在记录五平面 L 的闭关联簇上作行列 Borel 退化。坐标极限可写成

$$\mathcal{S} \subset \binom{[5]}{3} \times \binom{[5]}{3}, \quad \mathcal{L} \subset [5] \times [5],$$

且

$$|\mathcal{S}| = 20, \quad |\partial \mathcal{S}| \leq 50, \quad |\partial_{\mathcal{L}^\perp} \mathcal{S}| \leq 40, \quad |\mathcal{L}| = 5. \quad (45)$$

引理 4.10 (同时 elementary compression). 对任意一对行指标或列指标作同一 elementary compression C ，有

$$\partial_{(C\mathcal{L})^\perp}(C\mathcal{S}) \subset C(\partial_{\mathcal{L}^\perp} \mathcal{S}).$$

特别地, 普通影子和可见影子的大小都不增加。

Proof. 只证行压缩。把低、高指标记为 a, b , 并在每个二点轨道中比较影子。若被删行不属于 $\{a, b\}$, 父点与子点具有同一轨道类型; 新低点来自至少一个旧轨道点, 新高点保留则迫使两个旧父点同时存在。若删去 a , 新高子点只能来自同时含 a, b 的固定父点, 而 $(a, c) \notin C\mathcal{L}$ 迫使旧 $\mathcal{L}$ 的两个对应格点都不遮蔽, 故旧影子含高、低两点。若删去 b , 新低点子点只要求旧两格点不同时遮蔽, 故旧影子至少含轨道中的一点。固定子点的两种情形相同。三种情形分别给出低点的“或”、高点的“且”和固定点的恒等规则, 恰为右端集合的 compression。列压缩由交换两坐标得到。□

反复压缩终止于真实的乘积分量序 ideal。令一维三子集 ideals 的最小影子函数及其增量为

$$\begin{aligned} n(k) &= (0, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 10, 10)_k, \\ \Delta_j &= n(j) - n(j-1) = (3, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0)_j. \end{aligned} \quad (*)$$

若终点的列纤维为 F_R 、 $k_R = |F_R|$, 则

$$|\partial\mathcal{S}| \geq B(k) := \sum_{A \in \binom{[5]}{2}} n\left(\max_{R \supset A} k_R\right). \quad (**)$$

下面的层缺陷恒等式把旧的 1405 轮廓递推整体替换。把 k_R 降序重排为分拆 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_{10})$, 并置

$$H_j = \{R : k_R \geq j\}, \quad h_j = |H_j| = \lambda'_j, \quad e(I) = |\partial I| - n(|I|).$$

最小初段的加入次序为 012, 013, 023, 123, 014, 024, 124, 034, 134, 234, 新影子数为

$$c = (3, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0), \quad \Phi(\lambda) = \sum_{i=1}^{10} c_i n(\lambda_i).$$

引理 4.11 (层缺陷恒等式). 对任意 order-reversing 大小轮廓 k ,

$$\boxed{B(k) - \Phi(\lambda) = \sum_{j=1}^{10} \Delta_j e(H_j) \geq 0.} \quad (\text{LD})$$

Proof. 由 $n(m) = \sum_{j \leq m} \Delta_j$, 交换两个有限求和即得

$$B(k) = \sum_{j=1}^{10} \Delta_j |\partial H_j|.$$

标准 Ferrers 族转置后的列高为 h_j , 故同一层析给出 $\Phi(\lambda) = \sum_j \Delta_j n(h_j)$ 。两式相减即得 (LD); 每个 H_j 是一维 ideal, 故每个 $e(H_j) \geq 0$ 。□

现在只需分类普通整数分拆。若 $\lambda_1 \geq 5$ 且至少五行非零, 固定 $a = \lambda_1$, 把上式的十一个 $n(k)$ 逐项代入, 所得最小值为

$$\begin{array}{c|cccccc} a & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ \hline \min \Phi & 51 & 54 & 51 & 54 & 54 & 54. \end{array} \quad (***)$$

其完备性可由有限递推

$$Q_i(r, u) = \min_{0 \leq x \leq \min(r, u)} \{c_i n(x) + Q_{i+1}(r-x, x)\}$$

直接归纳: 在 $i = 2, 3, 4, 5$ 强制 $x \geq 1$, 取 $Q_{11}(0, u) = 0$ 、 $Q_{11}(r, u) = +\infty$ ($r \neq 0$), 再计算 $3n(a) + Q_2(20-a, a)$ 。因此 $\Phi(\lambda) \leq 50$ 时, λ 或其共轭至多四行; Ferrers 转置保证 $\Phi(\lambda) = \Phi(\lambda')$ 。写四行方向为 (a, b, c, d) , 则

$$\Phi(a, b, c, d) = 3n(a) + 2n(b) + n(c), \quad a + b + c + d = 20.$$

按 $a = 5, \dots, 10$ 代入 (*), 全部解恰为

$$(10, 10), (10, 4, 4, 2), (10, 4, 3, 3), (9, 4, 4, 3), \\ (8, 4, 4, 4), (7, 5, 4, 4), (5, 5, 5, 5) \quad (46)$$

及其七个共轭分拆。

还需证明这不是只对重排轮廓的比较。十点 poset 的唯一最小元为 012, 故 $F_{012} \supseteq F_R$ 对所有 R 成立; 非空列数正是 $|F_{012}| = \lambda_1$ 。所以必要时转置后, 实际族至多有四个非空行。四行型的 H_1 是大小四的一维 ideal。此大小只有

$$J_4 = (0, 1, 3, 6), \quad A_4 = (0, 1, 2, 3), \quad e(A_4) = 2.$$

若 $H_1 = A_4$, 则 (LD) 的第一层已贡献 $\Delta_1 e(A_4) = 6$, 而上述七型的 $\Phi \geq 48$, 矛盾。因此 $H_1 = J_4$; 包含于 J_4 的每个 ideal 按大小唯一, 故所有 $H_j = J_{h_j}$ 。两行型的支撑 ideal 本来唯一。于是实际非空行就是链

$$012 < 013 < 023 < 123$$

上的式 (46)。

最后写相应嵌套纤维为 $F_1 \supseteq F_2 \supseteq F_3 \supseteq F_4$ 。六个行二子集的最早父行给出精确式

$$|\partial \mathcal{S}| = 3|\partial F_1| + 2|\partial F_2| + |\partial F_3| = \Phi(\lambda) + 3e(F_1) + 2e(F_2) + e(F_3). \quad (\text{FD})$$

十六个一维 ideals 中, 非零缺陷只可能为

$ I $	3	4	5	6	7
$e(I) > 0$	1	2	1	1	1,

且每个大小只有一个这种非标准 ideal; 大小 0, 1, 2, 8, 9, 10 唯一。七型可用余量 $50 - \Phi \leq 2$ 。故 (FD) 先强迫 F_1 标准; 再强迫大小四的 F_2 标准 (代价至少四), 而 (7, 5, 4, 4) 中大小五的非标准 F_2 代价二也超过该型余量一。随后等大小嵌套强迫大多数 F_3, F_4 ; 仅余的大小三非标准 ideal (0, 1, 2) 不包含于 $J_4 = (0, 1, 3, 6)$, 而 (7, 5, 4, 4) 的非标准大小四 F_3 代价二仍超过余量一。大小二纤维唯一。故全部 $F_i = J_{|F_i|}$, 式 (46) 确实分类原 shifted ideal 本身; 旧 1405 轮廓遍历和七行纤维选择表不再承担证明责任。

下面不用七族乘七平面的四十九项表。对列二元组 B 置

$$P_k(B) = \{c \notin B : B \cup \{c\} \in J_k\},$$

并以 $[u] = \{0, \dots, u-1\}$ ($[0] = \emptyset$) 定义

$$g_{p,q}(u, v) = \#\{B : P_p(B) \cup P_q(B) \neq \emptyset, P_p(B) \subseteq [u], P_q(B) \subseteq [v]\}.$$

若四个非空行 012, 013, 023, 123 的长度为 $\lambda = (a, b, c, d)$, 五格 Ferrers 平面的行长为 $\mu = (u_0, \dots, u_4)$, 则六个行二元组逐一给出被平面完全杀掉的父点数

$$h_\lambda(\mu) = g_{a,b}(u_2, u_3) + g_{a,c}(u_1, u_3) + g_{b,c}(u_1, u_2) \\ + g_{a,d}(u_0, u_3) + g_{b,d}(u_0, u_2) + g_{c,d}(u_0, u_1). \quad (\text{VE})$$

确实, 行二元组 01 的父行是 012, 013, 缺失指标为 2, 3, 这给第一项; 其余五项相同。并且

$$|\partial_{\mathcal{L}^\perp} \mathcal{S}| = |\partial \mathcal{S}| - h_\lambda(\mu), \quad u_1 \leq 2, \quad u_2, u_3 \leq 1. \quad (\text{VA})$$

令 $\alpha_k(u) = g_{k,k}(u, u)$ 。把十个 B 代入定义, 得到四个长度六的序列

u	0	1	2	3	4	5
α_3	0	3	3	4	6	6
α_4	0	0	1	3	6	6
α_5	0	1	3	5	7	8
α_{10}	0	0	0	1	4	10.

(VS)

再记

$$A = (0, 0, 0, 1, 4, 4), \quad \rho = (0, 0, 1, 2, 3, 3), \quad \beta = (0, 1, 2, 3, 4, 4),$$

它们分别是式 (VE) 中出现的 $g_{10,3}, g_{4,3}, g_{8,4}$ 截面。对四个非幸存族, 式 (VE) 化为

λ	$h_\lambda(\mu)$	$\max h_\lambda$
(10, 4, 3, 3)	$A(u_0) + \alpha_3(u_1) + \mathbf{1}_{u_2=1}\rho(u_0) + \mathbf{1}_{u_1=2, u_2=1}$	7
(9, 4, 4, 3)	$2\mathbf{1}_{u_1=2} + \sigma(u_0, u_3) + (\mathbf{1}_{u_2=1} + \mathbf{1}_{u_1 \geq 1})\rho(u_0)$	7
(8, 4, 4, 4)	$\beta(u_0) + \beta(u_1) + \beta(u_2) + \alpha_4(u_1) + 2\alpha_4(u_2)$	6
(5, 5, 5, 5)	$\alpha_5(u_1) + 2\alpha_5(u_2) + 3\alpha_5(u_3)$	6,

(VB)

其中

$$\sigma(u, 0) = (0, 0, 2, 2, 4, 4)_u, \quad \sigma(u, 1) = (0, 0, 3)_u \quad (u \leq 2).$$

这里的上界不含枚举: 若 $u_2 = 1$, 按 $u_1 = 1, 2$; 若 $u_2 = 0$, 按 $u_1 = 0, 1, 2$ 分开, 面积恒等式 $\sum u_i = 5$ 直接代入 (VS)。第三、四行只需再分 $u_1 \leq 1$ 与 $u_1 = 2$ 。因此四族的可见影子依次至少为 41, 41, 42, 42。

余下三族的等号也由父集而非四十九项表确定。类型 0 = (10, 10) 有 $h_0 = 2\alpha_{10}(u_0)$, 故阈值四十强迫 $u_0 = 5$ 。类型 1 = (10, 4, 4, 2) 的行 0 内只有一个重复二点父集 {00, 01} 和五个三点父集; 四格至多包含其中四个三点父集, 等号唯一强迫四格行为 {00, 01, 02, 03}。再杀两个跨行父集时, 第五格恰为 10, 11, 20, 21, 所以最大杀点数为八。类型 13 = (7, 5, 4, 4) 中, 达到九点只可能使用变量行 0, 1; 若三格、二格的列集分别为 A, B , 则

$$h = |A \cap \{0, 1\}| + |B \cap \{0, 1\}| + \binom{|A \cap \{0, 1, 2\}|}{2} + \binom{|B \cap \{0, 1, 2\}|}{2} + \mathbf{1}_{B \subset A \cap \{0, 1, 2, 3\}} \leq 9.$$

且等号恰为 $(A, B) = (012, 01)$ 及交换两变量行所得者。这些父集的完整短证见式 (F5)–(F6); 旧四十九项表仅作整数交叉诊断。结合普通影子阈值, shifted 好旗标在转置下只剩

类型	$\mathcal{S}$	$\mathcal{L}$	$(\partial\mathcal{S} , \partial_{\mathcal{L}^\perp}\mathcal{S})$
0	(10, 10)	(5)	(50, 30)
1	(10, 4, 4, 2)	(4, 1)	(48, 40)
13	(7, 5, 4, 4)	(3, 2)	(49, 40).

(47)

最后反向读取原 elementary-shift 序列。对一步逆压缩, 每个可移动二轨道给一个取向变量。若两个取向相反时某个目标外二次点 w 必出现, 就以 w 连接二变量; w 只有至多九个父点, 故每条边是至多九项二文字析取的直接检查。

类型 0 不需要见证表。以补集把第二坐标三元组识别为 Petersen 图 $P = KG(5, 2)$ 的顶点; 若十变量移动块的高取向集合为 $\emptyset \neq X \neq V(P)$, 则

$$N_P(X) \cap N_P(X^c) \neq \emptyset,$$

否则长二路端点同色, 而 Petersen 图的连通性和五圈会迫使 X 为空或全体。因此每个十变量块统一; 两个块同时移动而统一位相反时, 第一坐标的一维影子从五增到六, 故全影子为六十。归一化 $S = S_0$ 后, 若五格 L 分布在第零行与第 b 行, 后者有 k 格, 则可见影子为

$$\begin{cases} 50 - 2\binom{k}{3} - 2\binom{5-k}{3}, & b = 1, \\ 50 - 2\binom{5-k}{3}, & b = 2, 3, 4. \end{cases}$$

阈值四十只留下同轨的完整行, 故 orbit-0 的原九十二条森林边全部删除。

类型 1, 13 也不再需要见证表。仍以补集识别 Petersen 图, 并把第一坐标纤维写成 S_R 。对每个二元组 A , 有恒等式与两级下界

$$(\partial S)_A = N_P(U_A), \quad U_A = \bigcup_{R \sim A} S_R, \quad |\partial S| \geq \sum_A n(|U_A|) \geq \sum_A n\left(\max_{R \sim A} |S_R|\right), \quad (\text{F1})$$

其中

$$n(k) = (0, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 10, 10)_k. \quad (\text{F2})$$

一个 ground-set 反射在 Petersen 顶点上只有三个二轨道；若目标低、高纤维为 $J_\alpha \supset J_\beta$ ，逆像只把某个整数 x 个点从低纤维移到高纤维。因此式 (F1) 只含至多三个整数。这里不再逐方向代入。对任意大小轮廓 k ，置

$$H_j = \{R : k_R \geq j\}, \quad \eta(X) = |N_P(X)| - n(|X|),$$

并把 k 降序重排为 λ 。层析证明完全不使用 shifted 假设，故层缺陷恒等式加强为

$$B(k) - \Phi(\lambda) = \sum_{j=1}^{10} \Delta_j \eta(H_j) \geq 0. \quad (\text{F3})$$

所以 $B(k) \leq 50$ 先强迫 λ 属于式 (46) 的七个分拆或其共轭。

按 Petersen 边次序 01, 02, 03, 04, 12, 13, 14, 23, 24, 34，四个行、列大小轮廓为

$$r_1 = (0, 0, 0, 2, 0, 0, 4, 0, 4, 10), \quad c_1 = (1, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 4, 4),$$

$$r_{13} = (0, 0, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 5, 7), \quad c_{13} = (0, 0, 1, 4, 0, 1, 4, 2, 4, 4).$$

Petersen 图中四点邻域最小集恰为五个四点星；在一个换位的三个二轨道上只反射非空真子集时，邻域从六增到八。七点邻域最小集恰为 $N_P(v)^c$ 。把上述四个轮廓的至多三个值对

$$(\alpha, \beta) \mapsto (\alpha - x, \beta + x)$$

与十四个低分拆比较，再用这两个等号分类，所有非统一低 B 情形恰压成三种移动模式：

轮廓	值对	$B \leq 50$ 的计数	方向
r_1	(4, 2)	0, 1, 2	$r01, r02$
r_1	(10, 2)	0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8	$r03$
c_{13}	(2, 0), (1, 0)	(0, 0), (1, 0), (1, 1), (2, 1)	$c03, c13$.

涉及四点星中心的混合端点由式 (F3) 至少增加 10, 12, 6, 2，其余单块或七点混合情形也超过五十。因此旧四十二个方向记录不再承担证明责任。这里 rab 表示 row $a \leftarrow b$ ， cab 同理。

前两方向在 $J_4 \setminus J_2$ 中各有两个自由点，故各留下两个非统一状态。对 $r03$ ，若 $X \subset J_{10} \setminus J_2$ 且 $b = |X \setminus J_4|$ ，式 (F1) 的中项成为

$$16 + 2\{n(10 - b) + n(4 + b)\} = (48, 52, 54, 52, 54, 52, 48)_b. \quad (\text{F4})$$

故只剩 $b = 0, 6$ ，共六个非统一族取向。对 $c03, c13$ ，三个取向位 z_0, z_1, z_2 满足： $z_0 \neq z_2$ 时中项至少五十二；000, 010, 101, 111 时分别为 49, 50, 50, 49。故普通影子界总共只留下十四个非统一族取向。

固定统一族后，令

$$M_q(S) = \{(r, c) : (A \cup \{r\}, B \cup \{c\}) \in S\}, \quad q = (A, B).$$

若 $h_S(L)$ 是满足 $\emptyset \neq M_q(S) \subset L$ 的 q 数，则

$$|\partial_{L^\perp} S| = |\partial S| - h_S(L). \quad (\text{F5})$$

先在每行压缩 L ，再排序嵌套行； S 已 shifted，故可见影子不减。按 L 的行分拆，式 (F5) 给出

	5	4 + 1	3 + 2	3 + 1 + 1	2 + 2 + 1	2 + 1 + 1 + 1	1^5	
$\max h_{S_1}$	7	8	5	5	2	2	0	(F6)
$\max h_{S_{13}}$	5	6	9	6	7	4	2.	

等号父集直接给出：类型 1 的四个好平面恰为

$$\{00, 01, 02, 03\} \cup \{sb\}, \quad s \in \{1, 2\}, b \in \{0, 1\},$$

类型 13 的两个好平面恰为

$$\{00, 01, 02, 10, 11\}, \quad \{00, 01, 10, 11, 12\}.$$

各组由相应 S 的稳定子传递。最后把式 (F5) 用于上述十四个兼容逆像时不再调用十四状态表。置 $y_i = 1 - z_i$ 。对类型 1 的方向 $r01$ ，两个非统一族取向互为全互补，其中一个的被杀父集数为

$$h_{01} = e_2(z) + z_0 z_1 z_2 + e_2(y) + y_0 y_1 y_2 + y_0 + y_1 + y_2. \quad (\text{F7a})$$

按 $w = z_0 + z_1 + z_2 = 0, 1, 2, 3$ ，右端为 7, 3, 2, 4。对方向 $r02$ ，一个取向的四变量公式为

$$h_{02} = e_3(z_0, z_1, z_2, z_3) + e_3(y_0, y_1, y_2, y_3) + z_0 y_1 + y_0(y_1 + y_2 + y_3). \quad (\text{F7b})$$

若 $z_0 = 0$ ，令 $w = z_1 + z_2 + z_3$ ，右端是 $\binom{w}{3} + \binom{4-w}{3} + 3 - w \leq 7$ ；若 $z_0 = 1$ ，它是 $\binom{1+w}{3} + \binom{3-w}{3} + 1 - z_1 \leq 4$ 。互补取向结论相同。

对 $r03$ 的六个状态，记 $K = (J_{10} \setminus J_2) \setminus J_4$ 。以 ab, cd 表示二次点 $(\{a, b\}, \{c, d\})$ ，并置

$$Q_0 = \{12, 04; 12, 14; 12, 24; 12, 34\}.$$

当兼容平面遍历时，可能被杀的二次点全体恰为

X	$\mathcal{Q}_X$	
$\{3\}$	$Q_0 \cup \{23, 12; 23, 13; 23, 23\}$	(F7c)
$K \cup \{6\}$	$Q_0 \cup \{02, 12; 02, 13; 02, 23\}$	
$\{6\}, \{3, 6\}, K, K \cup \{3\}$	Q_0 .	

故任一固定平面至多杀七点。最后，类型 13 的 $c03, c13$ 有同一二变量公式

$$h_{13} = 7 - 2z_0 - z_1 + 2z_0 z_1 \leq 7, \quad (\text{F7d})$$

另一个非统一取向仍由全互补得到。由于相应普通影子大小分别为 48, 50，五个方向统一得到

$$|\partial_{L^\perp} S_1| \geq 48 - 7 = 41, \quad |\partial_{L^\perp} S_{13}| \geq 50 - 7 = 43 > 40. \quad (\text{F7})$$

因此每一步逆像仍在同一行列置换及转置轨道，式 (47) 分类所有满足 (45) 的旗标，而非仅分类其 shifted 极限。式 (F1)–(F4) 的层缺陷与移动模式展开见内嵌文件 `n5_inverse_shift_layer_orbit_reduction_20260810.md`；式 (F5)–(F6) 的统一父集展开见 `n5_flag_fibre_profile_structural_reduction_20260810.md`，十四状态的式 (F7a)–(F7d) 展开见 `n5_exceptional_visible_parent_reduction_20260810.md`；旧的 250 条 witness 边仅保留为交叉诊断，不再是证明依赖。

4.8.1. *orbit-1*: 四个临界商终端。令 $p_{I,J} = \text{perm}(X_{I,J})$ ，并置

$$\mathcal{J}_{10} = \binom{[5]}{3}, \quad \mathcal{J}_4 = \{012, 013, 023, 123\}, \quad \mathcal{J}_2 = \{012, 013\}.$$

$$\begin{aligned} S_0 &= \text{span}\{p_{012,J} : J \in \mathcal{J}_{10}\} \\ &\quad + \text{span}\{p_{013,J}, p_{023,J} : J \in \mathcal{J}_4\} \\ &\quad + \text{span}\{p_{123,J} : J \in \mathcal{J}_2\}, \quad T_0 = \partial S_0. \end{aligned}$$

这就是类型 1 = (10, 4, 4, 2) 的坐标旗标。记 $q : \text{Sym}^2 V \rightarrow Q$ 为商映射，并写

$$\begin{aligned} S_{ia} &= q(x_{ia}^2), & R_{i;ab} &= q(x_{ia}x_{ib}), \\ C_{ij;a} &= q(x_{ia}x_{ja}), & X_{ij;ab} &= q(x_{ia}x_{jb}) = -q(x_{ib}x_{ja}) \end{aligned}$$

(后式取 $i < j, a < b$)。令

$$M = \langle x_{00}, x_{01}, x_{02}, x_{03} \rangle, \quad L^\dagger = M + \langle x_{10} \rangle.$$

因 $E \cap \text{Sym}^2 L^\dagger = 0$ ， $q(\text{Sym}^2 L^\dagger)$ 是十五条互异的一维商权。对其中任一十元子集 W ，仍写 $p(W) = \dim(E + W)^{(1)} - \dim D$ 。下面给出不使用十元集穷举的纯图分类。

命题 4.12 (orbit-1 十五权终端图定理). 十五权宇宙的全部 $\binom{15}{10} = 3003$ 个十元子集满足 $p(W) \leq 36$ 。等号恰有四个：

$$W_M = q(\text{Sym}^2 M)$$

以及三个在固定列 0 后互为列置换的平面

$$W_b = \text{span}(\{R_{0;ac} : 0 \leq a < c \leq 3\} \cup \{S_{00}, C_{01;0}\} \cup \{S_{0a} : a \in \{1, 2, 3\} \setminus \{b\}\}), \quad b = 1, 2, 3.$$

Proof. 写

$$y_i = x_{0i} \quad (0 \leq i \leq 3), \quad z = x_{10}.$$

把所选平方权记为 $S \subset \{0, 1, 2, 3, z\}$ ，把所选非平方权记为同一五顶点集上的简单图 G ；于是

$$|S| + |E(G)| = 10. \quad (\text{T1})$$

对 $1 \leq i < j \leq 3$ ，记

$$\begin{aligned} a_i &= \mathbf{1}_{\{0i \in E(G)\}}, & b_{ij} &= \mathbf{1}_{\{ij \in E(G)\}}, \\ c &= \mathbf{1}_{\{0z \in E(G)\}}, & x_i &= \mathbf{1}_{\{iz \in E(G)\}}. \end{aligned}$$

令 $H = G[\{0, 1, 2, 3\}]$ ，令 $\tau(H)$ 为 H 的三角形数， $\tau_z(G)$ 为含 z 的三角形数，并置

$$\begin{aligned} q_4(G) &= \sum_{i < j} a_i a_j x_i x_j (1 - b_{ij}), \\ \eta(G) &= \sum_i x_i + c \sum_i a_i (1 - x_i). \end{aligned} \quad (\text{T2})$$

先证明闭式

$$\begin{aligned} p(W) &= 5\tau(H) + \tau_z(G) + q_4(G) \\ &\quad + \epsilon_0(1 + d_G(0) + \eta(G)) + \sum_{v \in \{1, 2, 3, z\}} \epsilon_v(1 + d_G(v)), \end{aligned} \quad (\text{T3})$$

其中 $\epsilon_v = \mathbf{1}_{\{v \in S\}}$ 。

固定一个三次行列环面权，以该权的三次单项式为顶点。divided-power 偏导再模去 E 后，未选二次权给零锚或带符号边；选中该权就删除相应锚或边。局部相对核是删除后无锚且符号相容的连通分量数。按列重数 $3, 2+1, 1+1+1$ 分类并收缩标签不在这十五权中的固定边。为把“穷尽”也写成可手检的有限表，先按行、列重数记录非零局部块；表项括号内是其中的非单点约化图数：

	3	2+1	1+1+1	行和
3	5	12	4	21
2+1	2	6+(3)	13+(3)	27
列和	7	21	20	48

(T4a)

这里第一行依次是五个平方立方块、十二个同一基底行内的平方-边块、四个基底三角形块；第二行第一格是边 $0z$ 的两个平方-边块，第二格是六个普通平方-边块与三个 (T5) 块，第三格是每个基底三角形的四个逐行换位块，其中三个是 (T6) 块。若行重数为 $1+1+1$ ，每个分量仍含一个标签不在十五权中的零锚；上表其余格子的未列分量也保留这种零锚。因此它们的相对核恒为零。这同时证明 (T4a) 穷尽了全部可能产生非零相对核的三次环面权。

把这四十八个块的局部核函数作 Möbius 展开, 全部非零项只有

项族	个数	系数
s_v	5	1
$s_u e_{uv} (u \neq v)$	20	1
$s_0 x_i$	3	1
$s_0 a_i c$	3	1
$s_0 a_i c x_i$	3	-1
$\prod_{e \in T} e, \quad T \subset \{0, 1, 2, 3\}, T = 3$	4	5
$c a_i x_i$	3	1
$b_{ij} x_i x_j$	3	1
$a_i a_j x_i x_j$	3	1
$a_i a_j b_{ij} x_i x_j$	3	-1.

(T4)

这里 s_v, e_{uv} 是相应指示量。表中只有两个非单点约化图。对每个 i , 两顶点

$$\{y_0^2 x_{1i}, y_0 y_i z\}$$

由标签 x_i 相连, 且分别被 s_0 与 c, a_i 锚定; 逐个删标所得 Möbius 多项式为

$$s_0 x_i + s_0 a_i c + a_i c x_i - s_0 a_i c x_i. \quad (\text{T5})$$

对 $i < j$, 三顶点

$$\{y_0 y_i x_{1j}, y_0 y_j x_{1i}, y_i y_j z\}$$

中, x_j, x_i 分别连接第一、第三点及第二、第三点, 前两点还有一条固定边, 而 a_i, a_j, b_{ij} 分别锚定三点; 故其多项式为

$$a_i a_j b_{ij} + b_{ij} x_i x_j + a_i a_j x_i x_j - a_i a_j b_{ij} x_i x_j. \quad (\text{T6})$$

平方立方块给 s_v , 平方-边块给 $s_u e_{uv}$ 。每个基底三角形另有一个全在第零行的单项式块和四个逐行换位块, 各贡献三边乘积, 所以系数为五。(T5)-(T6) 与 (T4a) 中的单点约化图逐格对应, 故 (T4) 的五十个非零 Möbius 项完备; 按平方、三角形和四圈分组即得 (T3)。

现在置

$$m = |E(G)|, \quad s = |S| = 10 - m;$$

故 $5 \leq m \leq 10$ 。若 $H \neq K_4$, 则

$$\tau(H) \leq 2, \quad \tau_z(G) + q_4(G) = \sum_i c a_i x_i + \sum_{i < j} x_i x_j (b_{ij} + (1 - b_{ij}) a_i a_j) \leq 6. \quad (\text{T7})$$

所以纯边部分至多十六。记

$$w_0 = 1 + d_G(0) + \eta(G), \quad w_v = 1 + d_G(v) \quad (v \neq 0).$$

则

$$0 \leq \eta \leq 3, \quad 1 \leq w_0 \leq 8, \quad 1 \leq w_v \leq 5 \quad (v \neq 0), \quad \sum_v w_v = 5 + 2m + \eta. \quad (\text{T8})$$

按 $m = 5, 6, 7, 8, 9$, 最大的 s 个平方权之和及相应 p -上界为

m	5	6	7	8	9
s	5	4	3	2	1
平方和上界	18	19	18	13	8
$p(W)$ 上界	34	35	34	29	24.

(T9)

$m = 6$ 一列由总和删去至少为一的最小权得到; $m = 10$ 时 $|E(H)| \leq 5$ 不可能。因此等号必须有 $H = K_4$ 。

最后设 $H = K_4$, 并令

$$\rho = x_1 + x_2 + x_3, \quad r = c + \rho = m - 6.$$

此时

$$\tau(H) = 4, \quad \tau_z = c\rho + \binom{\rho}{2}, \quad q_4 = 0,$$

而平方权为

$$\begin{array}{c|ccc} & w_0 & w_i \ (1 \leq i \leq 3) & w_z \\ \hline c=0 & 4+\rho & 4+x_i & 1+\rho \\ c=1 & 8 & 4+x_i & 2+\rho. \end{array} \quad (\text{T10})$$

选取最大的 $s = 4 - r$ 个权，只有八行：

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c} r & c & \rho & s & \text{纯边部分} & \text{平方和} & p_{\max} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 4 & 20 & 16 & 36 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 20 & 14 & 34 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 20 & 16 & 36 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 21 & 11 & 32 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 21 & 13 & 34 \\ 3 & 0 & 3 & 1 & 23 & 7 & 30 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 23 & 8 & 31 \\ 4 & 1 & 3 & 0 & 26 & 0 & 26. \end{array} \quad (\text{T11})$$

第一行强迫选择 K_4 六边和四个基底平方，正是 W_M 。第三行强迫再选 $c = C_{01;0}$ ，平方为 s_0 与 s_1, s_2, s_3 中任意两个，恰是三个 W_b 。其余行严格小于三十六，命题得证。 $\square$

这里补明图定理与任意 orbit-1 分支之间的衔接。route 4 的等号链给出共同十维商像 W 及 $p(W) \geq 36$ 。沿产生上述坐标旗标的行列环面平坦退化后，核维的上半连续性给 $p(W^*) \geq p(W)$ 。同时 $E \cap \text{Sym}^2 L^\dagger = 0$ ，所以四个饱和块在特殊纤维均不发生商秩下降，且仍同构映满同一个坐标十平面 W^* 。命题 4.12 于是强迫 $p(W^*) = p(W) = 36$ ，并且 W^* 必为下述四个终端之一。这正是从非坐标反例到有限终端表的完备桥梁。

三个 W_b 由同一个长度二局部论证处理。取其中

$$W_0 = \text{span}\{S_{00}, S_{01}, S_{02}, R_{0;01}, R_{0;02}, R_{0;03}, R_{0;12}, R_{0;13}, R_{0;23}, C_{01;0}\}. \quad (\text{O1})$$

其中三个 square 权 S_{00}, S_{01}, S_{02} 、同行权 $R_{0;03}$ 与同列权 $C_{01;0}$ 依次强迫

$$x_{00}, x_{01}, x_{02}, x_{03}, x_{10} \in L.$$

这些商权空间均为一维，故四个最大五平面见证在特殊纤维共同落到唯一

$$L_0 = \langle x_{00}, x_{01}, x_{02}, x_{03}, x_{10} \rangle.$$

又 $\dim W_{L_0}^\perp = 8$ ，所以关联胚中的八平面也唯一： $Z_0 = W_{L_0}^\perp$ 。在相应图表中写

$$L = M + \langle x_{10} + Bx_{11} + Cx_{20} + Dx_{21} \rangle, \quad M = \langle x_{00}, x_{01}, x_{02}, x_{03} \rangle.$$

线性化零化子关联的每条方程只有一个系数或两个系数之差。具体地，以 $[I; J]$ 表示行、列二子集给出的 T_0 坐标；若 $p = p_{K,L} \in S_0$ 且 $I \subset K, J \subset L$ ，记

$$m_p([I; J]) = x_{K \setminus I, L \setminus J}.$$

用 $L(u \rightarrow v)$ 和 $Z(\alpha \rightarrow \beta)$ 表示两个 Grassmann 图坐标。对 $\alpha \in Z_0, p \in S_0, v \notin L_0$ ，线性化方程正是

$$\mathbf{1}_{m_p(\alpha) \text{ defined}} L(m_p(\alpha) \rightarrow v) - \sum_{\substack{\beta \in T_0 \setminus Z_0 \\ m_p(\beta) = v}} Z(\alpha \rightarrow \beta) = 0. \quad (\text{O2})$$

右侧和至多一项, 所以式 (O2) 是单项锚或二项边。逐格使用这一同一判据, 四百二十个顶点中没有直接锚的二十三个恰为

类型与源	目标	
$L(x_{02} \rightarrow \cdot)$	x_{22}	
$L(x_{03} \rightarrow \cdot)$	x_{23}	
$L(x_{10} \rightarrow \cdot)$	$x_{11}, x_{20}, x_{21}, x_{30}, x_{31}$	
$Z([12; 04] \rightarrow \cdot)$	$[01; 04], [02; 04]$	(O3)
$Z([12; 14] \rightarrow \cdot)$	$[01; 14], [02; 14]$	
$Z([12; 24] \rightarrow \cdot)$	$[01; 24], [02; 24], [12; 23]$	
$Z([12; 34] \rightarrow \cdot)$	$[01; 34], [02; 34], [12; 23]$	
$Z([23; 12] \rightarrow \cdot)$	$[13; 02], [13; 12], [23; 02]$	
$Z([23; 13] \rightarrow \cdot)$	$[13; 03], [13; 13], [23; 03]$	

其中十四个又分别与下列方括号中的显式锚位于同一分量:

$$\begin{aligned}
[L(x_{00} \rightarrow x_{20})] &\sim \{L(x_{02} \rightarrow x_{22}), L(x_{03} \rightarrow x_{23}), \\
&\quad Z([12; 04] \rightarrow [01; 04]), Z([12; 14] \rightarrow [01; 14]), \\
&\quad Z([12; 24] \rightarrow [01; 24]), Z([12; 34] \rightarrow [01; 34])\}, \\
[L(x_{01} \rightarrow x_{11})] &\sim \{Z([12; 04] \rightarrow [02; 04]), Z([12; 14] \rightarrow [02; 14]), \\
&\quad Z([12; 24] \rightarrow [02; 24]), Z([12; 34] \rightarrow [02; 34])\}, \\
[L(x_{02} \rightarrow x_{04})] &\sim \{Z([12; 34] \rightarrow [12; 23])\}, \\
[L(x_{03} \rightarrow x_{04})] &\sim \{Z([12; 24] \rightarrow [12; 23])\}, \\
[Z([23; 12] \rightarrow [12; 12])] &\sim \{L(x_{10} \rightarrow x_{30})\}, \\
[Z([23; 12] \rightarrow [12; 02])] &\sim \{L(x_{10} \rightarrow x_{31})\}.
\end{aligned} \tag{O4}$$

唯一三个无锚分量为

$$\begin{aligned}
&\{L(x_{10} \rightarrow x_{11}), Z([23; 12] \rightarrow [23; 02]), Z([23; 13] \rightarrow [23; 03])\}, \\
&\{L(x_{10} \rightarrow x_{20}), Z([23; 12] \rightarrow [13; 12]), Z([23; 13] \rightarrow [13; 13])\}, \\
&\{L(x_{10} \rightarrow x_{21}), Z([23; 12] \rightarrow [13; 02]), Z([23; 13] \rightarrow [13; 03])\}.
\end{aligned} \tag{O5}$$

式 (O2) 逐项产生式 (O3)–(O5), 故这是一张可手检的整数关联表, 而非矩阵秩断言。切空间维数恰为三, 而上述 $\mathbf{P}^3$ 运动显式包含在关联胚中; 正则局部环中的同维闭浸入说明固定旗标的形式局部胚就是该 $\mathbf{P}^3$ 胚。

加入共同商条件 $W_0 \subset q(\text{Sym}^2 L)$ 后不需要 Gröbner 基。式 (O1) 的前九个生成元已在 $q(\text{Sym}^2 M)$ 中, 只需提升 $C_{01;0} = q(x_{00}x_{10})$ 。写一般提升为

$$u = u_M + a_0x_{00}y + a_1x_{01}y + a_2x_{02}y + a_3x_{03}y + a_4y^2, \quad u_M \in \text{Sym}^2 M.$$

在 Q 中依次比较

$$C_{01;0}, X_{01;01}, C_{02;0}, X_{01;02}, X_{01;03}, S_{10}$$

六个互异权, 得到

$$a_0 = 1, \quad a_1 = B, \quad C = 0, \quad a_2 = a_3 = a_4 = 0.$$

再比较 $C_{01;1}$ 与 $X_{02;01}$ 得

$$B^2 = 0, \quad D - BC = 0,$$

故 $D = 0$ 。反过来,

$$u = x_{00}y + Bx_{01}y$$

模 (B^2, C, D) 的商像正是 $C_{01;0}$ 。因此这不是根集计算, 而是完整的方案论系数比较, 消元理想恰为

$$(B^2, C, D), \quad \mathcal{O}_{\text{fiber}, L_0} \simeq \mathbb{Q}[B]/(B^2). \tag{48}$$

把 (S, T, W, L, Z) 全部记录在射影 Grassmann 乘积的闭关联簇中。设基与总空间在特殊点的完成局部环分别为 R, A 。由式 (48), $A/\mathfrak{m}_R A$ 的长度为二。提升其两个基元素并逐次模 $\mathfrak{m}_R^j A$ 表示, 完备性与拓扑 Nakayama 给出 A 是由两个元素生成的有限 R -模。故任意 DVR 基变换后, 几何泛纤维的长度、从而互异几何点数至多为二。这一完成局部环论证允许基参数与垂直参数的乘积项。给定 (L, W) 后, $q|_{\text{Sym}^2 L}$ 在邻域内单射, 故每点至多给一个 F 。四个直和饱和块必须互异, 矛盾。该论证同时覆盖 orbit-1 在 $t = 48, 49, 50$ 的后代, 且正面处理 base-vertical 混合项。

4.8.2. orbit-1 的共同包络终端 W_M . 命题 4.12 的第四个等号终端是

$$W_M = q(\text{Sym}^2 M), \quad N = \langle x_{10}, x_{11}, x_{20}, x_{21} \rangle.$$

固定旗标的五平面特殊纤维为 $L^* = M + \langle y \rangle$, 其中 $[y] \in \mathbf{P}(N)$ 。下面的赋值引理排除此前长度二论证没有覆盖的共同包络。

引理 4.13 (同行全阶碰撞). 令 $\mathcal{O} = k[[t]]$ 、 $K = k((t))$ 。设

$$\begin{aligned} F_i &\subset \text{Sym}^2 L_i, & F_i \cap E_K &= 0, \\ q(F_0) &= q(F_1) = W, & \dim W &= 10, \quad i = 0, 1, \end{aligned}$$

且两个特殊二次空间均为 $\text{Sym}^2 M$, 两个特殊五平面均为 M 加上同一外部行中的一条坐标线; 两条线允许相同。则

$$\dim_K(F_0 \cap F_1) \geq 9.$$

Proof. 置

$$d = \dim(L_0 \cap L_1), \quad s = \dim(F_0 \cap F_1).$$

五平面交给

$$s \leq \binom{d+1}{2}, \quad \dim(E_K \cap (F_0 + F_1)) = 10 - s. \quad (\text{SR1})$$

若 $d = 5$, 共同商像与 $\dim(E \cap \text{Sym}^2 L_0) \leq 1$ 已直接给 $s \geq 9$ 。以下设 $0 \leq d \leq 4$ 。

先记录所需的坐标矩形界。若格点集 S 含 $M = \{00, 01, 02, 03\}$, 令 ϵ 记录 04 是否属于 S , 并令 n_i 为第 $i > 0$ 行的格点数, 则

$$\begin{aligned} R(S) &= \sum_{i>0} \binom{|S_0 \cap S_i|}{2} + \sum_{0<i<j} \binom{|S_i \cap S_j|}{2} \\ &\leq \sum_{i>0} \binom{\min(n_i, 4+\epsilon)}{2} + \sum_{0<i<j} \binom{\min(n_i, n_j)}{2}. \end{aligned} \quad (\text{SR2})$$

这里 $R(S) = \dim(E \cap \text{Sym}^2 \langle S \rangle)$ 。对新增格点总数 $q = \epsilon + \sum n_i \leq 6$, 只需对 $q - \epsilon$ 的整数分拆代入 (SR2), 得到

$$\begin{array}{c|cccccccc} q & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline \max R & 0 & 0 & 1 & 3 & 6 & 6 & 10. \end{array} \quad (\text{SR3})$$

最后一个等号唯一来自 $\epsilon = 1$ 且某一外部行含五格, 即完整两行块。闭条件 $\dim(E \cap \text{Sym}^2 K) \geq h$ 对行列环面不变; 若其轨道闭包只有上述一个固定点, 则正维完备 toric 轨道闭包至少有两个固定点的标准事实迫使原点本身固定。故 (SR3) 对一般六至十平面也可通过环面特殊化使用, 而不只是坐标诊断。

由 (SR1)–(SR3), $d = 1, 2, 3$ 分别要求至少 9, 7, 4 个矩形, 而相应上界只有 6, 6, 3, 均不可能。若 $d = 0$, 所有不等式取等, 饱和和空间的特殊纤维必为

$$K_* = \langle r_0, r_1 \rangle \otimes C, \quad \dim C = 5,$$

且其十维 E -交专门化为 $(r_0 \odot r_1) \otimes C_{\text{off}}$, 其中 $C_{\text{off}} \subset \text{Sym}^2 C$ 是对称零对角矩阵空间。

固定坐标补空间后, Nakayama 引理把泛纤维和空间写成图

$$K = \Gamma(h), \quad h(r_0 \otimes c) = \sum_{u=2}^4 r_u \otimes P_u c, \quad h(r_1 \otimes c) = \sum_{u=2}^4 r_u \otimes Q_u c. \quad (\text{SR4})$$

十维交的每个 $B \in C_{\text{off}}$ 提升仍属于 E 。比较第零、第一行与第 u 行的块, 得到 $BQ_u^T, BP_u^T \in C_{\text{off}}$ 。初等矩阵引理

$$BA \text{ 对所有 } B \in C_{\text{off}} \text{ 对称} \implies A \text{ 为标量}$$

(取 $B = E_{ij} + E_{ji}$ 比较矩阵元) 说明 $P_u = p_u I, Q_u = q_u I$ 。因此

$$K = U \otimes C, \quad E \cap \text{Sym}^2 K = k(a \odot b) \otimes C_{\text{off}}, \quad (\text{SR5})$$

其中 $U = \langle a, b \rangle$ 、 $a \equiv r_0, b \equiv r_1 \pmod{t}$ 。

若某一 Chow 项的本质因子空间至多四维, 两项的本质空间之和至多九维; 而 (SR3) 对含 M 的九平面只允许至多六个矩形, 和 (SR5) 的十维矛盾。故两项的五个因子均独立。投影到 $a \otimes C$ 后, 两项的共同十维像相同; 秩四投影会给同一四维超平面并使二者之和小于十维, 故二者都是图

$$L_i = \Gamma(T_i), \quad T_i: C \rightarrow C, \quad \Delta = T_0 - T_1 \text{ 可逆}. \quad (\text{SR6})$$

以共同 $(a \otimes C)^2$ 分量 S 标号二次提升; 两提升之差属于 (SR5), 所以

$$S\Delta^T \in C_{\text{off}}, \quad T_0 S T_0^T = T_1 S T_1^T. \quad (\text{SR7})$$

维数相等使第一式的像为整个 C_{off} 。上述矩阵引理给 $\Delta = \delta I$ 及共同分量空间 $D = C_{\text{off}}$ 。置 $C_0 = (T_0 + T_1)/2$, 第二式变成

$$C_0 S + S C_0^T = 0 \quad (S \in C_{\text{off}}).$$

再取 $S = E_{ij} + E_{ji}$ 比较对角元和非对角元, 得到 $C_0 = 0$ 。于是

$$T_0 = \frac{\delta}{2} I, \quad T_1 = -\frac{\delta}{2} I. \quad (\text{SR8})$$

若 $\nu(\delta) > 0$, 两个图都专门化到整条第零行; 若 $\nu(\delta) = 0$, 两个特殊图仍互不相交; 若 $\nu(\delta) < 0$, 除以 δ 后二者都专门化到整条第一行。三者都不可能是 M 加同一外部行中的一条坐标线。因此 $d = 0$ 也不可能。

只剩 $d = 4$ 。此时 $L_0 + L_1$ 是六平面; (SR2)–(SR3) 给 $\dim(E \cap \text{Sym}^2(L_0 + L_1)) \leq 1$ 。与 (SR1) 合并即得 $10 - s \leq 1$, 即 $s \geq 9$ 。□

现在排除 W_M 。对 route 4 的四个直和 Chow 块作一个在 $x_{10}, x_{11}, x_{20}, x_{21}$ 上权重互异、并保持 E, M, W_M 的一参数行列环面退化。它与原 DVR 参数可在有限多个 Pluecker 权上用 $t = s^N, u = s, N \gg 0$ 合并成一条字典序 DVR 弧。四个特殊五平面因而成为

$$M + \langle x_{10} \rangle, \quad M + \langle x_{11} \rangle, \quad M + \langle x_{20} \rangle, \quad M + \langle x_{21} \rangle$$

中的四个, 允许重复。每个端点满足 $E \cap \text{Sym}^2 L^* = 0$, 故闭商包含与维数给 $F_i^* = \text{Sym}^2 M$ 。四个端点只占两个外部行, 鸽巢原理给出一对同行端点; 引理 4.13 迫使这两个泛纤维二次空间至少九维相交, 与四块直和矛盾。故 W_M 以及它在 $t = 48, 49, 50$ 的全部后代均不存在。结合长度二论证, 命题 4.12 的四个临界终端全部排除。

4.8.3. *orbit-13*: 十四权的统一结构界。取五格支撑

$$L_A = \{00, 01, 02, 10, 11\}.$$

在 $Q = \text{Sym}^2 V/E$ 中, 矩形两条对角线给同一个 crossing 权, 其余二次单项的商权互异, 故得到十四权宇宙

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_A = \{ & S_{00}, S_{01}, S_{02}, S_{10}, S_{11}, R_{0;01}, R_{0;02}, R_{0;12}, R_{1;01}, \\ & C_{01;0}, C_{01;1}, X_{01;01}, X_{01;02}, X_{01;12} \}. \end{aligned}$$

另一个支撑由行置换得到。环面不变的 $F \cap \text{Sym}^2 L_A$ 在唯一二维 crossing 单项式空间中可以取任意直线，但商掉 E 后该权仍只有一维；故 $\dim q(F) = 10$ 时， $q(F)$ 正是 $\mathcal{U}_A$ 的十元权子集。

这里必须先排除特殊化时的商秩下降。若 $\dim(E \cap F) = 1$ ，则 $q(F)$ 是九维 Chow 商像并包含于特殊十平面 W 。定理 4.4 对任意第十方向直接给出 $p(W) \leq 26$ 。这已经与本路由要求的 $p(W) \geq 39$ 矛盾。因此临界分支必有 $E \cap F = 0$ 和 $q(F) = W$ ，上述十四权子集描述才被使用；这里没有把像秩在特殊纤维自动保持当作闭条件。

固定三次环面权，把该权的三次单项式作为顶点。每个未选择二次商权给出的导数条件，或者把一个顶点锚到零，或者给出 $z_u = \pm z_v$ 的带符号边。选择一个商权等价于删除同标号的边。因此局部延拓核维数等于不含零顶点且符号相容的连通分量数；所有局部图至多六顶点。这就是四角四边形、重复行列六边图和 $K_{3,3}$ matching 割的统一形式。

写 $W = C \sqcup X$ ，其中 C 取自前十一条非 crossing 权， $X \subset \{X_{01;01}, X_{01;02}, X_{01;12}\}$ ，并令 $u = |X|$ 。记 C 中 square、同行边、同列边的数目分别为 s, r, c 。对所选 square v ，记其同行度数、同列度数为 a_v, b_v ，并令 $\tau \in \{0, 1\}$ 表示第零行三条同行边是否全被选入。非 crossing 核由图公式化为

$$p(C) = 5\tau + \sum_v (a_v + 1)(b_v + 1).$$

这里 $a_v \leq 2, b_v \leq 1$ ，故

$$(a_v + 1)(b_v + 1) \leq 3 + a_v + b_v, \quad \sum_v a_v \leq 2r, \quad \sum_v b_v \leq 2c.$$

若 $\tau = 0$ ，立即得到 $p(C) \leq 3(s + r + c)$ 。若 $\tau = 1$ ，则 $r \geq 3$ ；当 $r + c \geq 5$ 时同一结论仍由 $5 + 3s + 2r + 2c \leq 3(s + r + c)$ 得到。当 $c = 0$ 时所有 $b_v = 0$ ，故 $p(C) \leq 5 + 3s \leq 3(s + r)$ 。唯一剩余情形是 $(r, c) = (3, 1)$ ：编号为 1 的行的同行边未选，唯一同列边只有第零行端点可能比逐点上界 3 多贡献 3，于是 $p(C) \leq 5 + 3s + 3 < 3(s + 4)$ 。因此统一地

$$p(C) \leq 3|C|.$$

再固定一个 crossing $q = X_{01;ab}$ 和任意 $D \subset \mathcal{U}_A \setminus \{q\}$ 。加入 q 对每个变量 y 只删除权块 $\text{wt}(q) + \text{wt}(y)$ 中的一条关系，且二十五个权块互异。若 $y \notin L_A$ 且该块有重复行或重复列，则被删边的两个端点各由一个标签在 $\mathcal{U}_A$ 外的 square、同行或同列关系锚到零；这些锚不可能被 D 删除。若三行三列都互异，则六个顶点是三行到三列的六个双射，九条关系构成 $K_{3,3}$ ；属于 $\mathcal{U}_A$ 的边固定行对 $\{0, 1\}$ ，因而构成一个匹配，而 $K_{3,3}$ 去掉整个匹配后仍是连通六圈。故二十个 $y \notin L_A$ 的块增量全为零。五个 $y \in L_A$ 的块各删除一条关系，核维数各至多增加一。因此

$$p(D \cup \{q\}) - p(D) \leq 5.$$

该式对任意 D 成立，故可以逐次加入 X 中的 crossing。由 $|C| = 10 - u$ 及 $u \leq 3$ ，

$$|W| = 10, W \subset \mathcal{U}_A \implies p(W) \leq 3(10 - u) + 5u \leq 36 < 39. \quad (49)$$

这是一条不含十权子集分类的结构证明。式 (49) 排除 orbit-13 及其 $t = 50$ 后代。

4.8.4. *orbit-0*: 全阶列刚性。只剩 complete-row 旗标。写 A_d, B_d 为行、列平方自由 d 次空间，并取

$$S_0 = U_0 \otimes B_3, \quad U_0 = \langle a_{012}, a_{013} \rangle, \quad T_0 = R_0 \otimes B_2, \quad R_0 = \partial U_0.$$

完整旗标关联 $\mathcal{F} = \{(S, T) : \partial S \subset T\}$ 的线性化方程只有单项锚和两个系数相等。为使这一点可直接复核，置

$$\mathcal{U} = \{012, 013\}, \quad \mathcal{R} = \{01, 02, 12, 03, 13\},$$

并把两个 Grassmann 图坐标写成

$$\sigma_{uK}^{vL} \quad (u \in \mathcal{U}, v \notin \mathcal{U}, |K| = |L| = 3), \quad \tau_{rJ}^{sM} \quad (r \in \mathcal{R}, s \notin \mathcal{R}, |J| = |M| = 2).$$

在 $\partial_{x_{ia}}(u \otimes b_K)$ 的 (s, M) 商坐标中, σ_{uK}^{vL} 出现当且仅当

$$v = s \cup \{i\}, \quad L = M \cup \{a\},$$

而 $-\tau_{rJ}^{sM}$ 出现当且仅当

$$i \in u, a \in K, \quad r = u \setminus \{i\}, J = K \setminus \{a\}.$$

故每条方程至多两项且系数为 ± 1 。

若 $K \neq L$, 取 $a \in L \setminus K$ 。图 $\mathcal{R}$ 的三角形恰为 $\mathcal{U}$, 故对 $v \notin \mathcal{U}$ 可取 $i \in v$ 使 $s = v \setminus \{i\} \notin \mathcal{R}$ 。相应方程含 σ_{uK}^{vL} 而不含 τ , 所以它被锚定。若 $J \neq M$, 取 $a \in M \setminus J$; 由 $\mathcal{R} = \partial\mathcal{U}$, 可取 $u = r \cup \{i\} \in \mathcal{U}$, 再置 $K = J \cup \{a\}$ 。此时相应方程含 τ_{rJ}^{sM} , 而因 $a \in M$ 不可能有 $L = M \cup \{a\}$, 所以也被锚定。因此所有未锚方向满足

$$K = L, \quad J = M.$$

二部包含图

$$\binom{[5]}{3} \longleftrightarrow \binom{[5]}{2}, \quad J \subset K,$$

是连通的, 故固定行移动的十份列复制由等系数边粘成一个参数。整个未锚问题于是降为

$$2 \cdot 8 + 5 \cdot 5 = 41$$

个行侧顶点。逐项使用“目标行三子集删一点落在 $\binom{[5]}{2} \setminus R_0$ 即锚定”及其二次对偶判据, 唯一自由分量为

1	012 $\rightarrow$ 014; 02 $\rightarrow$ 04, 12 $\rightarrow$ 14
2	012 $\rightarrow$ 023; 12 $\rightarrow$ 23
3	012 $\rightarrow$ 024, 013 $\rightarrow$ 034; 01 $\rightarrow$ 04, 12 $\rightarrow$ 24, 13 $\rightarrow$ 34
4	012 $\rightarrow$ 123; 02 $\rightarrow$ 23
5	012 $\rightarrow$ 124, 013 $\rightarrow$ 134; 01 $\rightarrow$ 14, 02 $\rightarrow$ 24, 03 $\rightarrow$ 34
6	013 $\rightarrow$ 014; 03 $\rightarrow$ 04, 13 $\rightarrow$ 14
7	013 $\rightarrow$ 023; 13 $\rightarrow$ 23
8	013 $\rightarrow$ 123; 03 $\rightarrow$ 23.

故切空间维数为八。每个存活变量的列源、列目标相同, 而列包含图又把所有复制等同; 所以列环面权为零, 列置换只在同一等系数分量内置换。列群 $G = T_B \rtimes S_5$ 在切空间上作用平凡。

引理 4.14 (形式线性化). 若线性约化群 G 作用在完备 Noether 局部代数 $(R, \mathfrak{m})$ 上, 且在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 上作用平凡, 则 G 在 R 上作用平凡。

Proof. 对每个 N , 有限维代数 $R/\mathfrak{m}^N$ 有 G -稳定的 $\mathfrak{m}$ -进滤过。其第 d 个分次商是 $\text{Sym}^d(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 的商, 因而是平凡表示。线性约化性使这一有限滤过逐层分裂, 所以 $R/\mathfrak{m}^N$ 本身是平凡 G -表示。最后取逆极限 $R \simeq \varprojlim_N R/\mathfrak{m}^N$, 得到 G 在 R 上作用恒等。□

应用引理 4.14, 任何专门化到 (S_0, T_0) 的形式弧都位于列群不动胚。列权分解与 S_5 传递性给出

$$S = U_1 \otimes B_3, \quad T = R_1 \otimes B_2, \quad \dim U_1 = 2, \quad \dim R_1 = 5, \quad \partial S = T. \quad (50)$$

4.8.5. 六个 Chow 块的列分离. 在 orbit-0 有 $h = 60$, 故 $H = F_1 \oplus \cdots \oplus F_6$, 每块十维。相应三次空间也直和。令 $P_i: T \rightarrow F_i, Q_i: S \rightarrow J_i$ 为坐标投影, 则

$$\partial_x Q_i(s) = P_i(\partial_x s). \quad (51)$$

至少四个饱和块保证每个 P_i 都满射: 给定 f_i , 在另一个饱和块中消去其共同商像, 即得 $T = E \cap H$ 中以 f_i 为第 i 分量的元素。

先固定列三元组 I 。若 x 的列不在 I , 则 $\partial_x(U_1 \otimes b_I) = 0$, 故式 (51) 给出 $\partial_x Q_i(U_1 \otimes b_I) = 0$ 。特征零中这说明 $Q_i(U_1 \otimes b_I)$ 只使用 I 中三列。记 $A_a = A \otimes b_a$,

再固定列对 $\{a, b\}$ 。对每个 $c \notin \{a, b\}$ ，由 $R_1 = \partial U_1$ ，空间 $R_1 \otimes b_{ab}$ 由 $U_1 \otimes b_{abc}$ 沿第 c 列的导数组成。因此

$$P_i(R_1 \otimes b_{ab}) \subset \bigcap_{c \notin \{a, b\}} \text{Sym}^2(A_a \oplus A_b \oplus A_c) = \text{Sym}^2(A_a \oplus A_b).$$

还需排除其中的同列平方项；这是旧稿曾遗漏的步骤。取 $c \notin \{a, b\}$ 、 $u \in U_1$ 及行指标 p, r ，交换混合偏导得到

$$\partial_{x_{pa}} P_i((\partial_r u) \otimes b_{ab}) = \partial_{x_{rc}} P_i((\partial_p u) \otimes b_{bc}). \quad (52)$$

右端不含列 a 一次项，故左端的纯列 a 平方部分为零；交换 a, b 排除列 b 平方。由 $R_1 = \partial U_1$ ，

$$P_i(R_1 \otimes b_{ab}) \subset A_a A_b.$$

不同列对权互异，所以 F_i 是列环面稳定且无同列项的十维 Chow 二次空间。

若五因子张成维数至多三，则 $\dim F_i < 10$ ；若张成四维，则 $F_i = \text{Sym}^2 L_i$ 含平方，也不可能。因此五因子独立。空间 $F_i = \text{span}\{\ell_a \ell_b : a < b\}$ 的对偶零化子中，秩一平方恰为五条坐标线；连通列环面必须逐条固定五个因子线。无同列项又排除两因子位于同一列，故 $\ell_{ic} = v_{ic} \otimes b_c$ 。最后式 (51) 在列三元组 a, b, c 上给出非零张量恒等式

$$\beta_{ab} \circ \partial = \lambda_{abc} \otimes v_{ic}.$$

左端与 c 无关；任意两列之外可选一个不交列对，所以五个 v_{ic} 全部成比例。于是

$$F_i = \langle v_i^2 \rangle \otimes B_2, \quad J_i = \langle v_i^3 \rangle \otimes B_3. \quad (53)$$

4.8.6. 任意六个系数的余式至少需十项。在每个列对块中，模 E 只保留行对角系数。因此六块共同商像等价于六个向量 $(v_{i0}^2, \dots, v_{i4}^2)$ 张成同一条线。逐个缩放 v_i ，再对非零行坐标作一次共同对角缩放，可写成 $v_i = (\epsilon_{i0} a_0, \dots, \epsilon_{i4} a_4)$ ，其中非零支撑上的 $\epsilon_{ir} = \pm 1$ 。完整交空间为

$$\tilde{S} = (A_3 \cap \text{span}\{v_1^3, \dots, v_6^3\}) \otimes B_3.$$

因为六个立方独立，且 $\sum c_i v_i^3 \in A_3$ 当且仅当 $\sum c_i v_i = 0$ ，

$$\dim \tilde{S} = 10(6 - \text{rank}\{v_1, \dots, v_6\}).$$

左端属于 $\{20, 21, 22\}$ ，故它等于 20，六个符号向量秩为四，且行支撑大小为四或五。
令

$$\Omega = \{(1, z_1, z_2, z_3, z_4) : z_i = \pm 1\}, \quad \chi_A(z) = \prod_{i \in A} z_i,$$

并记 $RM_{\leq d} = \text{span}\{\chi_A : |A| \leq d\}$ 。字符正交性给

$$\dim RM_{\leq 2} = 11, \quad \dim RM_{\leq 3} = 15, \quad (RM_{\leq 3})^\perp = \langle \chi_{1234} \rangle. \quad (**)$$

若 $Z \subset \Omega$ ，以 V_Z 表示列为 $(1, z_1, \dots, z_4)^\top$ 的矩阵，则

$$\dim\{q \in RM_{\leq 2} : \text{supp } q \subset Z\} = |Z| - \text{rank } V_Z. \quad (54)$$

事实上，与五个次数至少三的字符正交，在乘以 χ_{1234} 后恰变为 $V_Z u = 0$ 。此外， r 维线性空间中至多有 2^{r-1} 条射影符号线：选取使坐标投影单射的 r 个坐标即可。故六点集 $S \subset \Omega$ 若 $\text{rank } V_S = 4$ ，则式 (54) 的维数为二，而对每个真子集至多为一。

先处理共同缺一行的情形。若六个 v_i 都不含 x_4 ，则对任意五次式 $G(x_0, \dots, x_3)$ ，

$$R = x_0 x_1 x_2 x_3 x_4 - G$$

的六个 $\partial_i \partial_j R$ ($0 \leq i < j \leq 3$) 模掉不含 x_4 的三次式后给六个不同单项式；另四个 $\partial_i \partial_4 R$ 也是不同单项式。因此行五次式满足 $\text{rank } C_{2,3}(R) \geq 10$ 。极化回五个列槽后，十个列三元组给出彼此支撑互异的十个导数块，总三次导数空间维数至少为一百；而单个五次 Chow 项的三次导数空间维数至多十。故余式至少需要十个 Chow 项。

以下设满行支撑。对任意标量 $d_1, \dots, d_6$, 把六项从行 permanent 中减去:

$$R(d) = e_5 - \frac{1}{16} \sum_{z_i \in \mathcal{S}} \chi_{1234}(z_i) d_i v(z_i)^5, \quad v(z) = x_0 + \sum_{j=1}^4 z_j x_j.$$

置 $h(z_i) = 1 - d_i$ 、 $h(z) = 1$ 于补集。Glynn Fourier 恒等式与 (**) 给出, 在十一维有效二次商上

$$q \in \ker C_{2,3}(R(d)) \iff hq \text{ 为常数}.$$

若该核至少二维, 消去常数得到非零 q 支撑在 $\mathcal{Z} = \{z_i : d_i = 1\}$ 。若某个核元对应非零常数, 在 $\mathcal{Z}$ 上取值即得矛盾; 所以整个核都是支撑在 $\mathcal{Z}$ 上的二次 Boolean 函数。式 (54) 迫使 $\mathcal{Z} = \mathcal{S}$, 即

$$d_1 = \dots = d_6 = 1. \quad (55)$$

反之该点的核维正好为二, 故行 catalecticant 秩为九。于是非标准系数时秩至少十, 极化到十个列三元组后总三次导数空间至少一百维, 余式不可能由九项表示。

只剩标准点。令 $\mathcal{C} = \Omega \setminus \mathcal{S}$, 则余式为

$$R_{\mathcal{C}} = \frac{1}{16} \sum_{z \in \mathcal{C}} \chi_{1234}(z) v(z)^5.$$

(**) 还说明任意少于十六个不同 $v(z)^3$ 线性无关。置

$$P_3 = \text{span}\{v(z)^3 : z \in \mathcal{C}\}, \quad R_3 = \text{im } C_{2,3}(R_{\mathcal{C}}).$$

于是 $\dim P_3 = 10, \dim R_3 = 9$ 。由式 (54), 十个 $v(z)^2$ 的张成维数为九, 故恰有一条关系

$$\sum_{z \in \mathcal{C}} \lambda_z v(z)^2 = 0,$$

且其支撑中的符号向量至少张成三维。

若 $F \in P_3^{(1)}$, 唯一写成 $F = \sum a_z \otimes v(z)^3$ 。前两槽反对称化后, 平方关系的一维性给

$$a_z \wedge v(z) = \lambda_z \omega.$$

再与 $v(z)$ 外积; 三个线性无关的支撑向量迫使 $\omega = 0$ 。故

$$P_3^{(1)} = \text{span}\{v(z)^4 : z \in \mathcal{C}\}.$$

再令 $F = \sum c_z v(z)^4 \in R_3^{(1)}$ 。 $R_3 \subset P_3$ 的超平面方程支撑与 (λ_z) 相同; 对所有方向收缩得到

$$\sum_z \eta_z c_z v(z) = 0.$$

其系数矩阵秩至少三, 故

$$\dim R_3^{(1)} \leq 10 - 3 = 7. \quad (56)$$

把标准余式极化回五列。其三次导数空间 H_3 是十个九维列块的直和, 故 $\dim H_3 = 90$ 。若一个非零四次列权含重复列, 则可选一个求导列, 使导数仍含重复列 (例如对型 $2+1+1$ 取一个单列; 其余分拆更直接), 这会产生 H_3 中不存在的列权。因此延拓只可能有四个互异列。固定一个四列块后, 沿任一列收缩所得三槽张量都属于对称空间 R_3 ; 这使原四槽张量对任意三个槽的置换不变, 而这些置换生成 $\mathfrak{S}_4$ 。所以该块本身来自一个对称四次式, 并恰受式 (56) 控制。五个缺列块因而给出

$$\dim H_3^{(1)} \leq 5 \cdot 7 = 35.$$

对

$$\mathcal{K}_1 : V \otimes H_3 \longrightarrow \Lambda^2 V \otimes H_2.$$

其核为 $H_3^{(1)}$, 从而纯特征零下界为

$$\text{rank } \mathcal{K}_1 \geq 25 \cdot 90 - 35 = 2215.$$

单个五次 Chow 项在该映射上的秩至多 245；若其三次空间维数至多九，结论显然；若为十，十个三因子积线性独立。五个四因子积的导数都在该三次空间中，且把线性关系限制到每个因子超平面便知它们线性独立，故 prolongation 核至少五维。因而九项总秩至多

$$9 \cdot 245 = 2205 < 2215.$$

标准余式也不可能由九项表示。

因此在假设的十五项分解中，取出任意导致 d10 等号的六项后，余下九项不能表示余式，矛盾。结合表 1，全部 58 态均被排除，所以

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_5) \geq 16. \quad (57)$$

4.9. Glynn 上界与定理完成. Glynn 恒等式为

$$\text{perm}_5(X) = \frac{1}{16} \sum_{\substack{\epsilon \in \{\pm 1\}^5 \\ \epsilon_0 = 1}} \left(\prod_{r=0}^4 \epsilon_r \right) \prod_{c=0}^4 \left(\sum_{r=0}^4 \epsilon_r x_{rc} \right). \quad (58)$$

右端含十六个 Chow 项，故秩至多十六。与式 (57) 合并，证明定理 4.1。

4.10. 严格依赖边界. 本节的证明先用拆项引理把所有秩至多十五的表达式化为 fixed-six 加九项余式，因此不以前置 lower-15 为假设。其余依赖为：低秩分类、一维交旗标定理及其精确模三端点证书、Petersen 乘积影子、双商不等式、近极大耦合、Borel 闭关联、同时 shifting、层缺陷恒等式给出的十四 shifted 轮廓、六边父集公式及四个可见影子结构界、Petersen 纤维轮廓与五平面父集极值、三个终端的局部几何、Boolean Fourier 刚性及 $2215 > 2205$ 的纯 Koszul 估计。orbit-1 的三个 W_b 由长度二相对局部环排除，第四个 W_M 由同行全阶赋值引理排除；四个终端的完备性由命题 4.12 的五顶点闭式 (T3)、十类 Möbius 项族 (T4) 和八行表 (T11) 纯粹证明。orbit-13 已由 $p(C) \leq 3|C|$ 和单个 crossing 边际至多五的统一结构界处理，不再含十杈子集分类；orbit-0 的一步逆压缩已由 Petersen 偶路引理和五切片公式处理，不再需要原九十二条森林边。类型 1,13 的 250 条 witness 边也已由式 (F1)–(F7) 替换；当前一步逆压缩只含任意轮廓层缺陷恒等式、三种例外移动模式、五个例外方向和十四个非统一族状态，再由三个父集结构情形统一排除；旧四十二个方向记录及十四状态最小值表仅作交叉诊断。

除一维交旗标的独立程序外，参考程序只核对这些结构公式与剩余有限记录。随机诊断、历史 10GB SAT/DRAT、583-origin 汇总、60,960 旗标闭包、1096 个标准集、旧有限域 prolongation 真值表、符号六元组轨道、最小素分解及模素数 Koszul 子式均不在活跃依赖图中。最终内部依赖审计为

PASS_STRUCTURAL_REDUCTION_LOWER16_INTERNAL_AUDIT

```
fixed_six_states          = 58
d10_states                = 9
shifted_terminal_profiles = 14
active_1405_profile_enum  = 0
active_fibre_choice_table = 0
active_49_visible_table   = 0
visible_structural_bounds = 4
active_42_direction_table = 0
exceptional_move_schemes  = 3
family_exception_dirs     = 5
nonuniform_family_states  = 14
active_14_state_table     = 0
exceptional_parent_cases  = 3
global_good_planes        = 6
active_witness_edges       = 0
orbit0_witness_edges      = 0
orbit13_structural_bound  = 36
orbit13_subsets_required  = 0
orbit1_terminal_subsets_required = 0
orbit1_terminal_mobius_families = 10
orbit1_terminal_nonzero_terms = 50
```

```

orbit1_terminal_K4_rows      = 8
orbit1_terminal_max_p        = 36
orbit1_terminal_max_count    = 4
orbit1_terminal_QQ_role      = diagnostic
one_intersection_flag_role    = theorem_premise
one_intersection_flags        = 886464
one_intersection_max_F3       = 26
old_10GB_assets_required     = false

```

因此本结果不再标作“纯组合”或“program-free”。准确表述是：特征零代数几何证明，辅以有限组合分类和一个可独立重写、可失败关闭的精确模三端点证书。附录给出从定义重写该证书及其余诊断检查器所需的全部坐标、递推、纤维公式与失败条件。

APPENDIX A. 形式化计算规范

A.1. 目的、证明边界与失败语义。 本附录使审查者只依 PDF 中的数学定义与内嵌源码，即可独立重写有限检查器。必须区分两类接口：定理 4.4 的模三端点穷尽五是五阶定理的逻辑前提；其余有限集合、递推、Petersen 纤维轮廓、父集极值及小图割在正文中给出数学证明，相应程序只检查抄录。旧带标号森林边只作交叉诊断。

必须区分：

- (1) 数学证书检查：直接核查递推、纤维十项和、父集极值或图割；
- (2) 独立实现复算：不导入生产器，从定义重建同一有限对象；
- (3) 文件身份检查：SHA-256 与本附录清单一致。

第三项不能代替第一项。任何缺失输入、未知字段、解析失败、情形数不符、哈希不符或状态非 PASS，都必须使参考入口非零退出；不得读取旧输出后直接打印 PASS。PDF 内嵌的 `attachment_manifest.json` 给出其余每个附件的字节数与 SHA-256；清单由构建脚本在嵌入前从实际字节生成。

A.2. 规范坐标与精确算术。 变量按 $v(i, j) = 5i + j$ 编号。三元组和二元组均按字典序排列：

$$\begin{pmatrix} [5] \\ 3 \end{pmatrix} = (012, 013, 014, 023, 024, 034, 123, 124, 134, 234),$$

$$\begin{pmatrix} [5] \\ 2 \end{pmatrix} = (01, 02, 03, 04, 12, 13, 14, 23, 24, 34).$$

三次坐标点 (R, C) 编号为 $10 \operatorname{ind}(R) + \operatorname{ind}(C)$ ，二次影子点同理。其九个可能父点是

$$(A \cup \{r\}, B \cup \{c\}), \quad r \notin A, c \notin B.$$

二次 permanent 基为

$$q_{ij;ab} = x_{ia}x_{jb} + x_{ib}x_{ja}, \quad i < j, a < b.$$

全部 JSON 采用 UTF-8（无 BOM）、LF 换行和文件末尾恰一个 LF。整数位集不得经过浮点转换。有理数秩使用 `fractions.Fraction` 或 fraction-free Bareiss 消元。除下一节明确列为定理前提的一维交端点证书外，五阶诊断不需要有限域。模素数矩阵秩只能作为同一整数矩阵的特征零秩下界；等价地，模素数核维只能作为特征零核维上界，不能把有限域等号无条件提升为特征零等号。

A.3. $n = 3, 4$ 的独立接口。 按正文直接构造 E_n 和 Koszul 整数矩阵，应得到

	$n = 3$	$n = 4$
$\dim E_n$	9	36
$\dim E_n^{(1)}$	1	16
$\operatorname{rank} K(\operatorname{perm}_n)$	80	560
独立因子单项秩	26	92.

四阶图表证书还应重建 659×659 方形子式、Schur 常数 -32768 ，并检查十五个归一化联合图均为 DAG。参考命令为

```
python perm35_exact_verification.py --n 3 --psi
python perm4_rank8_independent_audit.py
python perm4_rank8_verify_all.py
```

A.4. 一维交旗标证书的独立重建. 本接口严格核查定理 4.4 的有限端点。变量编号为 $v(i, a) = 5i + a$ 。 $Q = \text{Sym}^2 V/E$ 的规范有序基由下列 225 个描述符组成：

描述符	范围	代表元
$S(i, a)$	$0 \leq i, a < 5$	x_{ia}^2
$R(i; a, b)$	$a < b$	$x_{ia}x_{ib}$
$C(i, j; a)$	$i < j$	$x_{ia}x_{ja}$
$X(i, j; a, b)$	$i < j, a < b$	$x_{ia}x_{jb}$

在最后一类中, 关系 $x_{ia}x_{jb} + x_{ib}x_{ja} = 0$ 位于 Q , 故另一条对角线映为 $-X(i, j; a, b)$ 。这给出 $25 + 50 + 50 + 100 = 225$ 个互异行列环面权。

三次 divided-power 基按非降三元组 (u, v, w) 、 $0 \leq u \leq v \leq w < 25$ 编号, 共 $\binom{27}{3} = 2925$ 个。若 m 是这样的多重集, 则极化映射为

$$\Delta(m) = \sum_{r \in \text{supp}(m)} x_r \otimes [m \setminus \{r\}]_Q. \quad (59)$$

这里按 divided-power 约定, 每个不同的 r 只出现一次; 商类的符号由上表决定。因此所有矩阵元都在 $\{0, \pm 1\}$ 。按三次行列重数分块应得到恰 1225 个块。对选择的商权集合 W , 删去式 (59) 中商权属于 W 的输出行, 再在 $\mathbf{F}_3$ 上作精确高斯消元。记所得约化矩阵为 $\overline{\Phi}_W$; 这里不需要把 divided-power 格在特征三解释成通常的对称幂。各块的核维增量之和就是

$$\overline{p}_3(W) = \dim_{\mathbf{F}_3} \ker \overline{\Phi}_W - \dim_{\mathbf{F}_3} \ker \overline{\Phi}_0.$$

必须先独立得到 $\dim_{\mathbf{F}_3} \ker \overline{\Phi}_0 = 100$ 。

端点集合按以下规则生成, 不得读取冻结 JSON:

- (1) 枚举全部 $100 = \binom{5}{2}^2$ 个坐标矩形。四维端点取其唯一九权商像, 并加入 $225 - 9$ 个可能的第十权, 共 21,600 个旗标。
- (2) 五维端点只需两个对称代表:

$$(0, 1, 2, 5, 6) \text{ (attached)}, \quad (0, 1, 5, 6, 12) \text{ (external)}.$$

两者的 Sym^2 商像均有十四权。对每个代表枚举全部 $\binom{14}{9}$ 个九权子集, 再加入 $225 - 9$ 个可能的第十权, 每类 432,432 个旗标。独立枚举所有含矩形的坐标五格集还必须得到 attached 类 1200 个、external 类 900 个; 每个五格集只含一个矩形。

预期直方图必须逐项相等:

$d = 4$	
p	#
20	12300
21	5700
22	3600

五维的合并直方图为

p	10	11	12	13	14	15
#	2238	10854	44407	88827	143962	166486
p	16	17	18	19	20	
#	149800	110299	67615	37787	19798	
p	21	22	23	24	25	26
#	11214	7394	2768	944	451	20

五维直方图是两类之和; 其分类最大值必须分别为 26 与 22。程序还必须检查局部非零真值表项总数 43825, 从而防止空枚举或漏块。

规范命令为

```
python -O perm5_one_intersection_flag_standalone_exact.py
python -O perm5_one_intersection_flag_standalone_exact.py \
--output replay.json
```

程序默认 compare-only; 只有显式给出 --output 才写文件。任何计数、直方图、最大值或内部不变量不符都必须非零退出, 且不得依赖 Python 的 assert。内嵌源码与规范输出的 SHA-256 分别为

```
7578DB64A6C501230A1155F88453D6A3B99C6B58DBFEB3F87E2A5B8BD69DDFDE
B373461AB31F760C7A3DC2F83BFC61EAD73822C925FA8E81C5ACB015BD9705E0
```

模三计算在这里给出的是特征零核维的上界: 同一整数矩阵满足 $\text{rank}_{\mathbf{F}_3} \leq \text{rank}_{\mathbb{Q}}$, 故 $\dim \ker_{\mathbb{Q}} \leq \dim \ker_{\mathbf{F}_3}$ 。它不是把有限域等号无条件提升为特征零等号。

A.5. 五阶状态宇宙与小图表. 在进入状态宇宙前, 先核查拆项入口。基础展平给秩至少十; 若最小分解有 $10 \leq r \leq 15$ 项, 则保留六个原始项, 并反复使用 $T = \frac{1}{2}T + \frac{1}{2}T$ 把其余 $r - 6$ 项补成恰九项。因此 fixed-six 反证直接覆盖全部 $r \leq 15$, 不得再把旧 lower-15 SAT/DRAT 层列为前置依赖。

Petersen 图顶点为 $\binom{[5]}{2}$, 不交时相邻。直接检查

$$n(k) = \min_{|A|=k} |N(A)| = (0, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 10, 10).$$

正文的十层递推给出表 (39)。fixed-six 状态只由

$$s \in \{19, 20, 21, 22\}, \quad m_s \leq t, \quad d \geq 9, \quad t + d \leq 60$$

产生, 故计数为

$$\binom{8}{2} + 3\binom{5}{2} = 58.$$

八条路由的计数必须为

$$38 + 1 + 1 + 9 + 2 + 1 + 1 + 5 = 58.$$

这两个等式是闭式整数计数, 不是对 58 个状态的逐态穷举。

小图必须从坐标定义重建, 而不能读取预存真值表。对每个三次环面权, 以该权的三次单项式为顶点; 对每个变量与二次商权 q , 把偏导系数行的两个非零项画成带符号的 q -边, 把单个非零项画成 q -锚。选择 q 就删除所有 q -关系。四边形、六边图和 $K_{3,3}$ 中的符号可由顶点换号消去, 故核维数是未锚连通分量数。

固定一个 crossing 权 x , 设已有 $N \leq 11$ 个方向。审查者应由四边形、六边图与 $K_{3,3}$ 的 inclusion-minimal cuts 直接重建

$$\Delta_x p \leq \begin{cases} N, & 0 \leq N \leq 4, \\ \lceil 3N/4 \rceil, & 5 \leq N \leq 11. \end{cases}$$

非角部分的规范参数为

$$\begin{aligned} u &= h_2 + h_1, & v &= v_2 + v_1, & \alpha &= h_2, & \gamma &= v_2, \\ P &= u + v, & A &= P + \alpha + \gamma, & z &= \alpha\gamma, & o &= uv, \end{aligned}$$

并且对重复块数 r 、matching 块数 m 和非角预算 q , 必须逐割得到

$$\begin{aligned} r &\leq 2P, & q &\geq Q := r + A + D(m; z, o), \\ D(m; z, o) &= \begin{cases} 0, & m \leq z, \\ m - z, & z < m \leq o, \\ 2m - o - z, & m > o. \end{cases} \end{aligned}$$

其中六个重复组各含两条 side crossing; 每个组的两个六边块需要互不相交的 external 标签。matching 格的六个顶点是三行三列的六个完美匹配, 九条 $K_{3,3}$ 边以 2×2 矩形标号。删去 x 后, 横纵组都 double-side、都 side-positive (扣除前者)、其

余三种情形分别给 diagonal 下界 0, 1, 2, 且不同格的 diagonal 标签不交。在 $Q \leq 11$ 下, 三段分别推出 $4(r+m) \leq 3Q$, 并另证 $F(4) \leq 2$ 。角块满足

$$g(b) = \lfloor b^2/4 \rfloor, \quad c \leq \min\{4, s + g(b)\}.$$

除 $(s, b) = (4, 0), (0, 4)$ 外有 $c \leq \lceil 3(s+b)/4 \rceil$; 两个例外由 $F(4) \leq 2$ 闭合。因此旧十二项 crossing 边际表不再是活跃证明依赖。

无 crossing 权集合不得再调用旧 square 轨道表。审查者应从正文的六类模式计数重建行、列二点压缩; 核心局部不等式是

$$(x \vee y)(a \vee b) + (x \wedge y)(a \wedge b) \geq xa + yb.$$

压缩后 $G_0 \supseteq \cdots \supseteq G_4$ 、 $H_0 \supseteq \cdots \supseteq H_4$, square 集为 Ferrers ideal。五图三角形包络必须由 Kruskal–Katona 公式重建为

$$\tau(e) = (0, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 4, 5, 7, 10, 10, 10)_e.$$

若 square、row edge、column edge 数为 (s, r, c) , 则必须直接验证

$$Q \leq s + R_0 + C_0 + \min\{rc, 4R_0, 4C_0\}, \quad R_0 = \min(4s, 2r), \quad C_0 = \min(4s, 2c).$$

正文列出的十种粗界例外只能使用 one-square、row-domino、row-triple 和 L 形的闭式度数界关闭。由此无 crossing 层必须重现

$$B_9 \leq 35, \quad B_{10} \leq 50, \quad B_{11} \leq 55, \quad B_{12} \leq 60,$$

且九维等号必须恰为一百个 pure row/column $K_5 - e$ 。数学展开见 `n5_nocrossing_compression_structural_reduction_20260810.md`; `perm5_nocrossing_compression_diagnostic.py` 的 shifted 状态遍历仅作反例诊断, 不进入证明依赖。与上述闭式 crossing 边际定理相加必须重现

$$p_9 \leq 35, \quad p_{10} \leq 50, \quad p_{11} \leq 55, \quad p_{12} \leq 61.$$

这里不得遗漏密度界的等号余量: 一层 pure K_5 不含 square、side crossing 或 diagonal crossing, 只能提供同一方向的 boundary/external 标签, 故加入任意 crossing 的边际为零; 再加入一个 square 后, 非角块仍不激活, 四个 corner 中至多激活一个, 故边际至多一。十一维按 crossing 数 0, 1, ≥ 2 分层; 十二维按 0, 1, 2, ≥ 3 分层。最后一层 3, $\dots$, 12 个 crossing 的粗值必须为

$$59, 58, 60, 61, 56, 57, 57, 58, 56, 55.$$

参考整数脚本不得以预存矩阵秩代替上述压缩、关联或割条件。无 crossing 独立诊断必须输出

```
PASS_LOCAL_O_1_COMPRESSION_INEQUALITIES
PASS_CLOSED_NO_CROSSING_TERMINAL_BOUND_AUDIT
shifted_graph_ideals=16
d=9 states=2206 max=35
d=10 states=4057 max=50
d=11 states=7247 max=55
d=12 states=12612 max=60
STATUS=EXACT_INTEGER_DIAGNOSTIC_PASS
闭式边际的独立整数诊断必须输出
PASS_EXACT_INTEGER_CROSSING_MARGINAL_DENSITY_AUDIT
cut_cost_regimes = 3
active_12_value_marginal_table_required = false
```

A.6. **shifted 终点的层缺陷规范。** 一维 componentwise ideals 恰有十六个。其嵌套最小者的加入次序为

$$0, 1, 3, 6, 2, 4, 7, 5, 8, 9,$$

影子剖面为上述 $n(k)$ 。对乘积 ideal 写 $F_R = \{C : (R, C) \in \mathcal{S}\}$ 、 $k_R = |F_R|$, 并置

$$m_A = \max_{R \supset A} k_R, \quad B(k) = \sum_{A \in \binom{[5]}{2}} n(m_A).$$

令 $\lambda = k^\downarrow$ 、 $H_j = \{R : k_R \geq j\}$ 、 $h_j = |H_j| = \lambda'_j$ ，并置

$$e(I) = |\partial I| - n(|I|), \quad \Delta = (3, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0), \quad c = (3, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0),$$

$$\Phi(\lambda) = \sum_i c_i n(\lambda_i).$$

审查者应直接复核正文的层缺陷恒等式

$$B(k) - \Phi(\lambda) = \sum_{j=1}^{10} \Delta_j e(H_j) \geq 0. \quad (\text{LD})$$

十六 ideals 中仅五个非标准者有非零缺陷；按大小 3, 4, 5, 6, 7 其缺陷依次为 1, 2, 1, 1, 1。由 (LD)：

- (1) 同时有至少五行、五列的 Ferrers 分拆，按首行长 5, 6, 7, 8, 9, 10 的最小 Φ 依次为 51, 54, 51, 54, 54, 54；
- (2) 至多四行时， $\Phi(a, b, c, d) = 3n(a) + 2n(b) + n(c)$ ，其不超过五十的解正是式 (46)；连同共轭共十四个；
- (3) 转置到至多四个实际非空行后，非标准大小四支撑的第一层缺陷已为 $3 \cdot 2 = 6$ ，故支撑必须为 $J_4 = (0, 1, 3, 6)$ ；
- (4) 对嵌套实际纤维，精确缺陷式为

$$|\partial S| - \Phi(\lambda) = 3e(F_1) + 2e(F_2) + e(F_3).$$

余量至多二，按缺陷 1, 2, 1, 1, 1 逐层即强迫全部 $F_i = J_{|F_i|}$ 。

所以 1405 个轮廓遍历及七行纤维选择表不再是活跃证明前提。独立诊断仍应得到

$$\text{总大小轮廓} = 1405, \quad \#\{B(k) \leq 50\} = 14, \quad \text{非标准低轮廓} = 0,$$

用于交叉核对 (LD)。旧四十九项可见影子表不再是活跃证明前提。

A.7. 五格可见影子的六边父集接口。对列二元组 B 重建

$$P_k(B) = \{c \notin B : B \cup \{c\} \in J_k\}$$

以及

$$g_{p,q}(u, v) = \#\{B : P_p(B) \cup P_q(B) \neq \emptyset, P_p(B) \subseteq [u], P_q(B) \subseteq [v]\}.$$

对 $\lambda = (a, b, c, d)$ 、面积五分拆 $\mu = (u_0, \dots, u_4)$ ，独立实现必须逐边得到

$$\begin{aligned} h_\lambda(\mu) &= g_{a,b}(u_2, u_3) + g_{a,c}(u_1, u_3) + g_{b,c}(u_1, u_2) \\ &\quad + g_{a,d}(u_0, u_3) + g_{b,d}(u_0, u_2) + g_{c,d}(u_0, u_1). \end{aligned}$$

十个 B 的父列集合必须给出

u	0	1	2	3	4	5
$g_{3,3}(u, u)$	0	3	3	4	6	6
$g_{4,4}(u, u)$	0	0	1	3	6	6
$g_{5,5}(u, u)$	0	1	3	5	7	8
$g_{10,10}(u, u)$	0	0	0	1	4	10.

结合 $u_1 \leq 2$ 、 $u_2, u_3 \leq 1$ ，正文式 (VB) 的四个结构上界必须为 7, 7, 6, 6，因而相应可见影子下界为 41, 41, 42, 42。另三族的父集等号必须分别给出：

类型	$\max h$	等号平面数
0	20	2
1	8	4
13	9	2.

这里类型 0 的两个全局等号平面由坐标转置互换；固定本文取向时只留下行分拆 (5)。所以 shifted 阈值幸存者仍只有类型 0, 1, 13。

独立整数诊断 `perm5_visible_shadow_structural_reduction_audit.py` 必须从父点定义重建式 (VE)，不得导入旧四十九项表；其状态必须为

PASS_EXACT_INTEGER_VISIBLE_SHADOW_STRUCTURAL_REDUCTION_AUDIT, 且摘要为

```
family_profiles           = 7
plane_partitions         = 7
diagnostic_pair_values_checked = 49
five_planes_checked_per_family = 53130
shifted_survivor_count    = 3
active_49_value_table_required = false
non_survivor_uniform_visible_lower_bounds = 41,41,42,42
```

后两项全遍历只交叉核对六边公式, 不承担逻辑责任。数学展开见 n5_visible_shadow_structural_reduction_20260810.md。

A.8. 类型 1、13 的 Petersen 纤维轮廓接口。活跃证明不再调用 witness forest。审查者从

$$(\partial S)_A = N_P \left(\bigcup_{R \sim A} S_R \right)$$

推出

$$|\partial S| \geq \sum_A n \left(\left| \bigcup_{R \sim A} S_R \right| \right) \geq \sum_A n \left(\max_{R \sim A} |S_R| \right),$$

其中

$$n(k) = (0, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 10, 10)_k.$$

一个 ground-set 反射只有三个 Petersen 二轨道, 故后一式只含至多三个整数移动量。审查者不得逐方向抄录旧表; 必须先对任意大小轮廓 k 重建

$$B(k) - \Phi(k^\downarrow) = \sum_j \Delta_j \{ |N_P(H_j)| - n(|H_j|) \} \geq 0, \quad H_j = \{R : k_R \geq j\}. \quad (\text{AID})$$

继而按 Petersen 边次序 01, 02, 03, 04, 12, 13, 14, 23, 24, 34 重建

$$\begin{aligned} r_1 &= (0, 0, 0, 2, 0, 0, 4, 0, 4, 10), & c_1 &= (1, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 4, 4), \\ r_{13} &= (0, 0, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 5, 7), & c_{13} &= (0, 0, 1, 4, 0, 1, 4, 2, 4, 4). \end{aligned}$$

四点邻域最小集必须恰为五个星; 部分反射星的邻域必须为八。七点邻域最小集必须恰为十个 $N_P(v)^c$ 。与十四个低分拆比较后, 所有非统一低 B 情形必须只剩

轮廓与值对	$B \leq 50$ 的计数	方向
$r_1 : (4, 2)$	0, 1, 2	$r01, r02$
$r_1 : (10, 2)$	0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8	$r03$
$c_{13} : (2, 0), (1, 0)$	(0, 0), (1, 0), (1, 1), (2, 1)	$c03, c13$.

这是三种移动模式和五个例外方向; 旧四十二个方向记录不是活跃前提。

独立整数诊断 perm5_inverse_shift_layer_orbit_reduction_audit.py 必须给出 PASS_EXACT_INTEGER_INVERSE_SHIFT_LAYER_ORBIT_REDUCTION_AUDIT 及

```
base_profiles = 4
diagnostic_unordered_transpositions = 40
stabilizer_transposition_orbit_types = 26
exceptional_movement_schemes = 3
exceptional_transpositions = 5
active_42_direction_table_required = false
remaining_nonuniform_family_states_after_union_bounds = 14
```

四十个无向换位只交叉核对 (AID) 与三种模式。

五个例外须独立得到:

类型、方向	非统一族状态数	普通影子大小
1 : r01	2	48
1 : r02	2	48
1 : r03	6	48
13 : c03	2	50
13 : c13	2	50.

对 r03, 写 $b = |X \setminus J_4|$, 必须得到

$$16 + 2\{n(10 - b) + n(4 + b)\} = (48, 52, 54, 52, 54, 52, 48)_b.$$

对 c03, c13, 必须得到 $z_0 \neq z_2$ 时至少五十二, 而

$$000, 010, 101, 111 \mapsto 49, 50, 50, 49.$$

固定统一族后, 按父集

$$M_q(S) = \{(r, c) : (A \cup \{r\}, B \cup \{c\}) \in S\}$$

重算 $h_S(L) = \#\{q : \emptyset \neq M_q(S) \subset L\}$ 。五平面极值必须恰为

	5	4 + 1	3 + 2	3 + 1 + 1	2 + 2 + 1	2 + 1 + 1 + 1	1 ⁵
$\max h_{S_1}$	7	8	5	5	2	2	0
$\max h_{S_{13}}$	5	6	9	6	7	4	2.

等号平面必须分别只有四个和两个, 且各自构成稳定子单轨道。数学展开见 n5_flag_fibre_profile_structural_reduction_20260810.md。

十四个非统一状态的可见界不得再抄录五行最小值表。置 $y_i = 1 - z_i$, 审查者应直接从 $M_q(S) \subseteq L$ 重建:

$$\begin{aligned} h_{01} &= e_2(z) + z_0 z_1 z_2 + e_2(y) + y_0 y_1 y_2 + y_0 + y_1 + y_2, \\ h_{02} &= e_3(z_0, z_1, z_2, z_3) + e_3(y_0, y_1, y_2, y_3) + z_0 y_1 + y_0(y_1 + y_2 + y_3), \\ h_{13} &= 7 - 2z_0 - z_1 + 2z_0 z_1. \end{aligned}$$

第一式按 $|z| = 0, 1, 2, 3$ 为 7, 3, 2, 4; 第二式按 z_0 与 $z_1 + z_2 + z_3$ 分开后至多七; 第三式按 z_0 分开后至多七。对 r03 的六个状态, 必须得到

$$\begin{aligned} Q_0 &= \{12, 04; 12, 14; 12, 24; 12, 34\}, \\ Q_{\{3\}} &= Q_0 \cup \{23, 12; 23, 13; 23, 23\}, \\ Q_{K \cup \{6\}} &= Q_0 \cup \{02, 12; 02, 13; 02, 23\}, \end{aligned}$$

其余四个 Q_X 恰为 Q_0 。故所有状态的被杀父点数至多七, 可见影子分别至少 41, 43。

独立整数诊断 perm5_exceptional_visible_parent_reduction_audit.py 必须给出 PASS_EXACT_INTEGER_EXCEPTIONAL_VISIBLE_PARENT_REDUCTION_AUDIT 及

```
structural_parent_cases = 3
exceptional_directions = 5
nonuniform_family_states = 14
diagnostic_compatible_family_plane_assignments = 160
maximum_killed_parent_points = 7
uniform_minimum_visible = 41
active_14_state_visible_table_required = false
```

数学展开见 n5_exceptional_visible_parent_reduction_20260810.md; 160 次代入只交叉核对上述父集公式。

旧独立整数诊断 perm5_flag_fibre_profile_reduction_audit.py 不得读取旧森林文件; 作为二级交叉核对, 其状态仍必须为 PASS_EXACT_INTEGER_FIBRE_PROFILE_REDUCTION_AUDIT, 并给出

```

directions          = 42
exceptional_directions = 5
nonuniform_states   = 14
minimum_visible     = 41

```

其中 $\text{directions} = 42$ 也只是旧方向层的交叉诊断。旧的 $123 + 127 = 250$ 条 witness 边及 3644 个局部布尔赋值均不是证明依赖。数学展开分别见 `n5_inverse_shift_layer_orbit_reduction_20260810.md` 与 `n5_flag_fibre_profile_structural_reduction_20260810.md`；十四状态的活跃替代见 `n5_exceptional_visible_parent_reduction_20260810.md`。

A.9. orbit-0 一步逆压缩的 Petersen 接口. 令 $P = KG(5, 2)$ 。审查者先证明：若 $\emptyset \neq X \neq V(P)$ ，则

$$N_P(X) \cap N_P(X^c) \neq \emptyset.$$

否则长二路端点同色，而 Petersen 图连通且含五圈，迫使所有顶点同色。这使每个十变量移动块统一；两个同时移动块若统一位相反，则第一坐标一维影子为六，故乘积影子为六十。

归一化 $S = S_0$ 后，若 L 在第零行有 $5 - k$ 格、在第 b 行有 k 格，逐个检查

$$M_{01} = \{2, 3\}, \quad M_{02} = M_{03} = \{1\}, \quad M_{12} = M_{13} = \{0\}$$

必须给出

$$|\partial_{L^\perp} S_0| = \begin{cases} 50 - 2\binom{k}{3} - 2\binom{5-k}{3}, & b = 1, \\ 50 - 2\binom{5-k}{3}, & b = 2, 3, 4. \end{cases}$$

由此阈值四十只留下同轨完整行。精确诊断检查 Petersen 图的 1022 个非平凡子集和全部 31 个有效方向，但不承担证明。

A.10. orbit-1 长度二接口. 采用正文记号

$$W_0 = \text{span}\{S_{00}, S_{01}, S_{02}, R_{0;01}, R_{0;02}, R_{0;03}, \\ R_{0;12}, R_{0;13}, R_{0;23}, C_{01;0}\}.$$

在

$$L = M + \langle x_{10} + Bx_{11} + Cx_{20} + Dx_{21} \rangle$$

的图表中，固定旗标的非锚顶点恰为二十三个；六个分量连到显式锚，三个自由三元分量对应 B, C, D 。前九个 W_0 生成元已经来自 $q(\text{Sym}^2 M)$ 。对 $C_{01;0}$ 的一般提升，依次比较

$$C_{01;0}, X_{01;01}, C_{02;0}, X_{01;02}, X_{01;03}, S_{10}, C_{01;1}, X_{02;01}$$

必须得到

$$a_0 = 1, \quad a_1 = B, \quad C = 0, \quad a_2 = a_3 = a_4 = 0, \quad B^2 = 0, \quad D - BC = 0.$$

反向见证为 $x_{00}y + Bx_{01}y$ 。故完整方案论消元理想为

$$(B^2, C, D),$$

而不是只得到相同根集。因此特殊纤维完成局部环为 $\mathbb{Q}[B]/(B^2)$ ，长度二。相对结论使用完成局部环上的拓扑 Nakayama，不得用未经证明的“固定纤维切空间控制移动基”替代。独立脚本 `perm5_orbit1_length2_standalone_exact.py` 只从矩形关系 $q(x_{ia}x_{jb}) = -q(x_{ib}x_{ja})$ 重建上述比较；它没有项目模块导入，输出 `n5_orbit1_length2_standalone_exact.json`，且仅作抄录诊断。

A.11. orbit-1 十五权纯图终端与 W_M 接口. 在

$$L^\dagger = \langle x_{00}, x_{01}, x_{02}, x_{03}, x_{10} \rangle$$

中, 商映射在 $\text{Sym}^2 L^\dagger$ 上单射. 审查者应直接核查正文 (T1)–(T11), 而不是先运行程序:

- (1) 把五个平方记为顶点选择, 把十个非平方权记为五顶点图 G ;
- (2) 对正文的两顶点图 (T5) 和三顶点图 (T6) 逐个删锚、删边, 并连同平方立方块、平方-边块及每个基底三角形的五个逐行换位块, 重建 (T4) 的十类、五十个非零 Möbius 项;
- (3) 把 (T4) 分组为 (T3), 再核查 $\tau_z + q_4 \leq 6$ 、 $\eta \leq 3$ 与 (T9);
- (4) 在 $H = K_4$ 时以 $r = c + \rho$ 直接核查 (T10)–(T11) 的八行, 得到最大值三十六且等号恰为 W_M, W_1, W_2, W_3 。

故终端完备性不含计算前提. 程序 `perm5_orbit1_terminal_pure_formula_audit.py` 只是冗余一致性诊断: 它在全部 $2^{15} = 32768$ 个子集上比较 (T3) 与独立的 $\mathbb{Q}$ 消元/带符号图引擎, 再检查 3003 个十元集. 输出必须含

```
PASS_EXACT_QQ_REDUNDANT_AUDIT_OF_PURE_GRAPH_FORMULA
```

```
all_subsets_formula_vs_QQ_checked = 32768
```

```
ten_weight_subsets_checked = 3003
```

```
maximum_p = 36
```

```
maximum_count = 4
```

旧脚本 `perm5_orbit1_missing_WM_exact.py` 仍应给出

```
status = PASS_EXACT_QQ_DIAGNOSTIC_FOUND_MISSING_WM_BRANCH
```

```
coordinate_ten_planes_checked = 3003
```

```
maximum_p_exact_QQ = 36
```

```
p_at_least_36_count = 4
```

```
p_WM_exact_QQ = 36
```

两份输出都只发现抄录错误; 任何 PASS 字符串均不替代 (T4) 与 (T7)–(T11) 的正文证明。

W_M 的局部排除本身是纯证明. 作为冗余核对, 脚本 `perm5_orbit1_WM_same_row_valuative_small_lemmas_QQ_exact.py` 在 $\mathbb{Q}$ 上检查两个零对角矩阵引理的系数秩为 24, 25, 并复算同行矩形极值序列. 它不替代正文的赋值证明。

A.12. orbit-13 统一结构界接口. 十四权按正文次序编号为 $0, \dots, 13$, 其中 11, 12, 13 是三个 crossing. 对固定三次环面权, 列出该权的三次单项式; 每个未选择二次商权给一条一元锚或二元带符号边. 局部核维数是未锚且符号相容的连通分量数。

审查者不需要遍历 $\binom{14}{10}$ 个十元集合. 正文结构证明应按以下四项直接复核:

- (1) 对非 crossing 集合写出

$$p(C) = 5\tau + \sum_v (a_v + 1)(b_v + 1),$$

并用 $a_v \leq 2, b_v \leq 1$ 、端点计费及正文列出的两个剩余小情形证明 $p(C) \leq 3|C|$ 。

- (2) 对 crossing $q = X_{01;ab}$, 选择 q 按二十五个变量删除二十五个互异权块中的各一条关系. 五个 L_A 内变量给出总秩降至多五。
- (3) 二十个外部变量分成十一项重复行列情形与九项三行三列情形. 前者的两个端点分别由 $\mathcal{U}_A$ 外的 square/同行/同列标签锚定; 后者的九条关系是 $K_{3,3}$, 而所有 $\mathcal{U}_A$ -标签边构成一个匹配, 删去整个匹配仍为连通六圈. 故外部变量的边际增量为零。
- (4) 逐次加入至多三个 crossing, 得到

$$p(W) \leq 3(10 - u) + 5u \leq 36 < 39.$$

参考实现同时以有理数消元和带符号连通分量核对全部局部 mask, 并将上面的局部形状计数精确复核为 $5 + 11 + 9$. 它还搜索全部 $2^{14} = 16384$ 个子集; 该搜索只是反例诊断, 不是上述四项证明的前提. 不得调用模三 hypergraph 旧文件。

A.13. **orbit-0** 的纯复核接口。完整旗标的非对角列移动必须由单项方程锚定；二元包含图 $\binom{[5]}{3} \leftrightarrow \binom{[5]}{2}$ 的连通性把未锚问题降为 41 个行侧顶点，正文八行表给出八个自由分量。列群在每个参数上作用平凡，再由完备 Reynolds 与 Nakayama 提升到完整形式局部环。

Boolean Fourier 复核只需字符正交、射影符号线界和式 (54)。标准十项余式必须得到

$$\dim P_3 = 10, \quad \dim R_3 = 9, \quad \dim R_3^{(1)} \leq 7, \quad \dim H_3^{(1)} \leq 35,$$

从而

$$\text{rank } \mathcal{K}_1 \geq 2215 > 9 \cdot 245 = 2205.$$

不得把旧的 8008 六元组、Singular 最小素理想或模 101、103 子式重新列为证明依赖。

A.14. $n = 3, 4$ 的活跃核验文件与 **SHA-256**. perm35_exact_verification.py
 B007564326B8215D730271A30C01D5073024FD3ABEF4CEA394385B8DB021A0E7
 n3_perm35_exact_verification_v11.json
 87F95D659D1C85EC436D06C66FFAE89C789BAA1A2DBA551417CD1C62A03885F5
 perm4_chow_experiments.py
 BB6EC23BF6767F589440C44306EECF4A5A94DFF0D526C352B79969A36E2A8B08
 perm4_quadratic_extension_chart_certificate.py
 4E21096D1A0BFAE70DCB10930886110EB8DA7513A0177C6196347F8D01D04CAB
 perm4_quadratic_extension_chart_exact_verify.py
 3C1F37913939BA9CF785C494C0F3F15B6A7C5F2A93387A98327D54EF4762DAFB
 perm4_quadratic_extension_full_minor_replay.py
 BA515FAC7857C2BD4F34B9C061D2B37484266DE6C9D5C7E9BD7C609E92457606
 perm4_rank8_independent_audit.py
 1EEA3F75D515C2ADDB0550533F7ABA80106EC59D486B3F3A82911EB507C88175
 perm4_rank8_verify_all.py
 A697830D324F56D9F48002DA0258DD4AF09B9B1456A6BEA0F552918CA03ADA8A

其中 $n = 3$ 的 JSON 是程序以素数 1000003 生成的最小秩见证摘要； $n = 4$ 的两个相互独立入口分别重建有理数图表证书，及调用三项紧凑重放套件。二者刚性结论分别是 $\text{rank } \mathcal{K}_1(E_3) = 80$ 、单项秩 26，以及 $\text{rank } \mathcal{K}_1(E_4) = 560$ 、单项秩 92、图表常数 -32768。

A.15. $n = 5$ 的活跃诊断文件与 **SHA-256**. perm5_coordinate_d3_orbit_scan.py
 6D1B67EE1F99B4BE179C850A57008DEDD086B147237E7C812A838B07F13D82D3
 perm5_coordinate_prolongation_hypergraph.py
 2AFCD55CF9BBA4C43D998400F5CDF0F71204974DEDDBB341A2CEC88099EF5CB
 n5_coordinate_prolongation_hypergraph_F3_exact.json
 584CD155AF8BBB14675AE21EB8E387D809A7C3C7D4977EDCFE6C660B80342DAB
 perm5_fixed_five_shadow_s20_le50_annihilator_classify_exact.py
 7A101347DEE39995A861D031365AE58C1F0CA9D1B0382615D24CCE95D8F76DAB
 n5_fixed_five_shadow_s20_le50_annihilator_classification_exact.json
 C06CA7303F31AA1A4BC4125E3CDF03DE066968A70222BCE2F62DC0285D6291A9
 perm5_inverse_shift_layer_orbit_reduction_audit.py
 31B37F27D95E025296D7CCBED917A71D1B10EAA8C8C5FB675657D810AA8F31D0
 n5_inverse_shift_layer_orbit_reduction_exact.json
 04A5E08A4F5CBE3621D53C8D0115B159145A0D645626D05262812D75E5DFA3B5
 n5_inverse_shift_layer_orbit_reduction_20260810.md
 8CF389D88BA5CF657506BF1ABCC1FF234A1586F98C7278DEE2F75ABA454EE95B
 perm5_exceptional_visible_parent_reduction_audit.py
 FE9098F49AA5ACB02372A330E9CAB02E0504817E7D2C03BE2BB563C9CD515C28
 n5_exceptional_visible_parent_reduction_exact.json
 F8094A769EB36A888F9971711825FDE541F44C523BB8981273FC49E035D18F4E
 n5_exceptional_visible_parent_reduction_20260810.md
 E0C8469DA2008692AF432F28322E1DB648A1D5DC0432D1B0042CF2948CC20D02
 perm5_crossing_marginal_density_audit.py
 5D8EFDFA7C0CD56C5BA347B09299EE5B7DC05F5B6A84DF9FD573F1AA048454D
 n5_crossing_marginal_density_exact.json
 F9B0449FAFF8FDD71771C7F48DC81AD65CD03BFFDB7E2B2BF119974CB966EEB
 n5_crossing_marginal_density_reduction_20260810.md
 DA0BF22BE942DBDD7FCC6334D587EBF16647EBF53BF8DD2A19ABDB2283304917
 perm5_nocrossing_compression_diagnostic.py
 8D9EF4E08CEAE1F3ED9BB315EE71C4124F80AE3BCC5CC12688DCBA242B07AA9
 n5_nocrossing_compression_structural_reduction_20260810.md
 07C10EFD807986F463EA06947EEA1CF0F1A9059278FCB629C133F251DFF00E

```
perm5_flag_fibre_profile_reduction_audit.py
13786E17E9343CFCADFE117178EAC76F26AFE3EE5F3F9A6A5F84406B26F6607E
n5_flag_fibre_profile_reduction_exact.json
5A9B1486F729583F1C77487A9F6B8C8288B387F7EB06DA21AE589069CBC57AD5
n5_flag_fibre_profile_structural_reduction_20260810.md
EA7D3BB63F673881DC6B3E851FAABAFB641FE7DE85D3F3C4DA185F1000927A8E
perm5_witness_forest_independent_audit.py
B20948ED72AFDD13353D8CB68B6015A6BA31B685A528E77C28AEA82CF7F2772F
n5_witness_forest_independent_audit_exact.json
D09B41DEA79243F71039C782772E394C3B0C9A10AD276CCEDD7B5ABDC96F57EF
perm5_orbit1_length2_standalone_exact.py
B20948ED72AFDD13353D8CB68B6015A6BA31B685A528E77C28AEA82CF7F2772F
n5_orbit1_length2_standalone_exact.json
8F0D05F30E9566CDA2B500AFC419DE308D89D3475341FA53D3A1EE42C4A4655
perm5_orbit1_missing_WM_exact.py
A6459004F2A53E1FB543F25CE77926A36D5B8402ADF6C72C7E57C90AB0E61E68
n5_orbit1_missing_WM_exact.json
467F84EEFDFA03D97C50B9A55A6BA6225B957794459EC0808D62F5FDEBD88F07
n5_orbit1_terminal_pure_graph_classification_20260810.md
F79A54CCB8C719888903090CA5DFA22C37539BA2062EF61F2CD108006C9B46FC
perm5_orbit1_terminal_pure_formula_audit.py
A109FD48CD46473BBD82A39A2EAF7501E065052D0D2E02117BAE95C455090A59
n5_orbit1_terminal_pure_formula_audit_exact.json
42FE8F88D51DCC130938125711E99BAEB7F601C107058FFCODEB079A41B443EA
perm5_orbit1_WM_same_row_valuative_small_lemmas_QQ_exact.py
EF192A6FEC5F66BCB34FE48416C1C34E5DDC10FD808721736C8FE20DDFA02A5E
n5_orbit1_WM_same_row_valuative_small_lemmas_QQ_exact.json
11B4369CFB2072CE3F7BCE8FF4B3E940DF030DB733983D840061BBAC12F770F6
n5_orbit1_WM_same_row_valuative_two_row_closure_20260810.md
1CE28AA9A89194CA93A4465B152DFE6CD095B2E84CA72F7886FE92E6C04B872F
n5_lower16_route4_orbit1_WM_valuative_splice_20260810.md
C4E067FB8A843443AD4D6B88014980E3D73904A58613291945D9A7A9315AB18
n5_lower16_pure_dependency_splice_audit_20260810.md
7E8627AC10D9DB5BEA67C9BC379DFCA26B40332A5F49779C53CCF4E54B6A199
n5_v13_pure_terminal_self_audit_20260810.md
F2B18C968A1B8BFF6CCB5C685EBE7E3A5AA715D0F39E333E2652C67EB47D048F
perm5_orbit13_four_row_QQ_audit.py
5EAD4B3EDD531C4032E0B189183CA70A0FB834DF7FA52431439C10FCE5DE28F
n5_orbit13_four_row_QQ_audit_exact.json
1703B6BC8C29D2B894FAA6E2E73CC9272C139AFAB3D54D0507EDD6A9F862DB4
perm5_orbit13_structural36_audit.py
56A5E700C3A4B821CF105D666E6EFB81B69A8703E139F172304C7BDAF7D481B8
n5_orbit13_structural36_audit_exact.json
84E778036B1AE61E3CBB73C5E969DCE813326DC0B7EED5CE3C2507182DAF2566
n5_orbit13_structural36_pure_20260810.md
14ADA341A98E8867248DCA3B5A8B0E30C7647C99273DD39274FD5F5DE799D66E
perm5_shifted_profile_layer_defect_audit.py
3685836E17A8CCC032AE223764F21A3B1D27158BD4A35E7223CA73A0C5E7E10E
n5_shifted_profile_layer_defect_exact.json
D06EE75678C65A4AC32C736150F8E072BD3E9D4721A4173AFD8D233BE003A667
n5_shifted_profile_layer_defect_reduction_20260810.md
B1E6FFCA26774E429EF080C8AC554EBC8309F022AC88F5AC7FA42F9479146B47
perm5_visible_shadow_structural_reduction_audit.py
8E8C5BD638AB30E986F78EB20821B6BE3518AFA9BAE0AF731B97B55FC7974232
n5_visible_shadow_structural_reduction_exact.json
74649A9036A1C4F7BB98C9EB1BA4D10EF37695E8B27B78999B1C5C4ADDF2A23A
n5_visible_shadow_structural_reduction_20260810.md
84BE0315F80FCE40B04545DCF45E5A7A9EB3F5775CF95769B218EA8C45BB520D
perm5_shifted_terminal_stability_gap_verify.py
F17E0E1C32E8BB85646B3F8475A589D05E8DAD7B98B7549B3F870EAF7EE479FB
n5_shifted_terminal_stability_gap_verify_exact.json
123FD0499A399E37C9C4F1265DCD3A0058A75C0DE98C3738D87DF4E58CB85095
perm5_flag_shifted_stability_verify.py
A51B949830BA684970F87F2C41C25206D1DF0453C9884E328096AB8246C03186
n5_flag_shifted_stability_verify_exact.json
CDDFE7D698EC4A0D65369E58761423E926000D1398758D42739461B46DDA3028
n5_flag_local_witness_forests_20260810.md
AB1393F97BE7F4CB40A93CD536EE85D5071670051707673E512D1AA732A1C9EC
```

```
n5_flag_orbit0_full_shadow_witness_forests_20260810.md
C59ECF59C54ECCB74101FD39E2AA6A96B50FD4E37A0F6B1A1062EF5E037B86E4
perm5_orbit0_inverse_shift_petersen_audit.py
D14EBE2E15035FE87D179C6630EE0D3076CFDBC4D6DB368564A9845E982D694B
n5_orbit0_inverse_shift_petersen_exact.json
6961C98E312F4949954A8ACDEBBA7E11E5A2600FBD7F38DF247194E99002AB93
n5_orbit0_inverse_shift_petersen_pure_20260810.md
ECEE225790319D732CE580EFF4FB6F56A8B1251658607249737A2D0F1186F226
```

A.16. 轻量重放顺序.

```
python perm35_exact_verification.py --n 3 --psi
python perm4_rank8_independent_audit.py
python perm4_rank8_verify_all.py
python -O perm5_one_intersection_flag_standalone_exact.py
python perm5_fixed_six_pure_universe_audit.py
python perm5_s19d9_pure_count_audit.py
python perm5_p9_nocrossing_exact.py
python perm5_nocrossing_compression_diagnostic.py
python perm5_crossing_integer_tables_exact.py
python perm5_crossing_marginal_density_audit.py
python perm5_coordinate_prolongation_hypergraph.py
python perm5_p11_global_graph_bound_exact.py
python perm5_p12_global_graph_bound_exact.py
python perm5_shifted_profile_layer_defect_audit.py
python perm5_visible_shadow_structural_reduction_audit.py
python perm5_shifted_terminal_stability_gap_verify.py
python perm5_flag_shifted_stability_verify.py
python perm5_inverse_shift_layer_orbit_reduction_audit.py
python perm5_exceptional_visible_parent_reduction_audit.py
python perm5_flag_fibre_profile_reduction_audit.py
python perm5_orbit0_inverse_shift_petersen_audit.py
python perm5_orbit13_four_row_QQ_audit.py
python perm5_orbit13_structural36_audit.py
python perm5_fixed_five_shadow_s20_le50_annihilator_classify_exact.py
python perm5_s20_orbit1_fixed_flag_P3_graph_exact.py
python perm5_orbit1_length2_standalone_exact.py
python perm5_orbit1_terminal_pure_formula_audit.py
python perm5_orbit1_missing_WM_exact.py
python perm5_orbit1_WM_same_row_valuative_small_lemmas_QQ_exact.py
python perm5_s20_orbit0_fullflag_tangent_graph_exact.py
python perm5_orbit0_fourier_rigidity_verify.py
```

其中 perm5_coordinate_d3_orbit_scan.py 仅作为 p_{11}, p_{12} 及局部表生成器导入的确定性坐标类构造模块；轻量重放不执行其历史有限域扫描入口。局部表生成器的 $\mathbb{F}_3$ 输出仅核对正文纯整数割引理的两个极端值，不进入定理的逻辑依赖。每个生产者先覆盖自己的声明输出，再立即检查状态、计数和 SHA-256。预期总状态为

```
PASS_STRUCTURAL_REDUCTION_LOWER16_INTERNAL_AUDIT
shifted_profiles = 14
active_1405_profile_enum = 0
active_fibre_choice_table = 0
active_49_visible_table = 0
visible_structural_bounds = 4
active_42_direction_table = 0
exceptional_move_schemes = 3
family_exception_dirs = 5
nonuniform_family_states = 14
active_14_state_table = 0
exceptional_parent_cases = 3
active_nocrossing_square_orbit_tables = 0
nocrossing_closed_exception_types = 10
active_12_crossing_table = 0
crossing_density_regimes = 3
global_good_planes = 6
active_witness_edges = 0
```

```

orbit0_witness_edges      = 0
orbit13_structural_bound = 36
orbit13_subsets_required = 0
orbit1_terminal_subsets_required = 0
orbit1_terminal_mobius_families = 10
orbit1_terminal_nonzero_terms = 50
orbit1_terminal_K4_rows = 8
orbit1_terminal_max_p = 36
orbit1_terminal_max_count = 4
orbit1_terminal_QQ_role = diagnostic
one_intersection_flag_role = theorem_premise
one_intersection_flags = 886464
one_intersection_max_F3 = 26
old_10GB_assets_needed = false

```

PDF 还内嵌本 LaTeX 源、层缺陷笔记、六边父集笔记、十四状态父集公式、crossing 边际密度证明、Petersen 纤维结构笔记、两份旧 witness 交叉诊断附表、一维交旗标独立重建程序及其紧凑 JSON、 $n = 3, 4, 5$ 的全部上述核验程序以及相应的最小 JSON。历史 SAT/DRAT、60,960 旗标闭包、1096 标准集、有限域矩阵、Singular 输出和 10GB 文件均不应出现在重放拓扑或 PDF 附件中。

APPENDIX B. 审查者重建协议

PDF 内嵌附件采用扁平文件名；审查 ZIP 则把核验脚本、有限表及冻结 JSON 置于根目录，把 LaTeX 源置于 `latex/perm345_v14_repaired/`。唯一规范的重放顺序是附录 A.16，应从 ZIP 根目录执行；随后进入上述 LaTeX 目录运行 `python build_pdf.py`。不要使用历史版本中的 `cdcode` 命令。

该协议重建四个行列大小轮廓、任意轮廓层缺陷恒等式、三种例外移动模式、五个例外方向、十四非统一族状态、三类异常父集结构和 $4 + 2$ 个五平面等号态；旧四十二个方向记录与 250 条 witness 边仅作交叉诊断。协议同时重建 orbit-0 的 Petersen 结构诊断、orbit-13 的 2^{14} 子集反例诊断与 $5 + 11 + 9$ 局部形状核对、shifted 终点的层缺陷恒等式与十四轮廓、58 态算术、无 crossing 的二点压缩与十种闭式候选、crossing 边际的三段密度定理、s19d9 的 800 个等号旗标、20 元低影分类、orbit-1 的五顶点闭式、四个临界平面及 2^{15} 项冗余一致性诊断、全局小图界及三个局部模型。一维交旗标的独立模三程序属于定理依赖；另一个 1.30MB 的旧 $\mathbb{F}_3$ 局部真值表仍只作整数割引理的附加一致性诊断。任何缺失文件、解析失败、情形数或哈希不符都必须非零退出。审查者也可依附附录定义独立重写检查器；历史 10GB 层、SAT/DRAT、Singular 与 GPU 均不属于本证明或交付包。